Vorlesung Statistik
(und Wirtschaftsmathematik)
2. Semester

© Martin Hulin

Hochschule Ravensburg-Weingarten
Technik | Wirtschaft | Sozialwesen

Inhalt

1 Lineare Optimierung
- 1.1 Simplexalgorithmus

2 Finanzmathematik
- 2.1 Folgen und Reihen
- 2.2 Einfache Verzinsung
- 2.3 Verzinsung mit Zinseszins
- 2.4 Investitions- und Finanzierungsrechnung
- 2.5 Rentenrechnung
- 2.6 Tilgungsrechnung (Skript von Herrn Pratz 2002)

3 Deskriptive Statistik
- 3.1 Merkmale
- 3.2 Häufigkeiten, Darstellungen
- 3.3 Statistische Parameter
- 3.4 Zweidimensionale Stichproben

4 Kombinatorik
- 4.1 Kombinatorische Probleme
- 4.2 Strategien
- 4.3 Permutation
- 4.4 Variationen
- 4.5 Kombinationen

5 Wahrscheinlichkeitstheorie
- 5.1 Zufallsexperimente
- 5.2 Laplace-Wahrscheinlichkeiten
- 5.3 Axiomatische Wahrscheinlichkeitstheorie
- 5.4 Bedingte Wahrscheinlichkeit

6 Zufallsvariable und Verteilungen
- 6.1 Zufallsvariable
- 6.2 Diskrete Zufallsvariablen
- 6.3 Spezielle diskrete Verteilungen
- 6.4 Stetige Zufallsvariable
- 6.5 Spezielle stetige Verteilungenen

7 Induktive Statistik: Schätzen und Testen
- 7.1 Schätzfunktion
- 7.2 Die Maximum-Likelihood-Methode
- 7.3 Testen von Hypothesen
- 7.4 Zentraler Grenzwertsatz

Literaturvorschläge

Lineare Optimierung

1. Janiszczak, Knörr, Michler: "Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker", Vieweg Verlag, Wiesbaden, 1992
   Das Buch ist nicht mehr lieferbar, aber Kapitel 1 der Vorlesung richtet sich danach.

Finanzmathematik

1. Kobelt, Schulte: "Finanzmathematik", nwb Verlag, Herne/Berlin, 2006, 8. Auflage, ISBN 3-482-71838-5, 18 €

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

1. Lothar Papula: "Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler", Band 3, Vieweg Verlag, Braunschweig, 2001, 4. Auflage oder höher, ISBN 3-528-34937-9
   Preis: 32,90 Euro
2. M. Greiner, G. Tinhofer: "Stochastik für Studienanfänger der Informatik", Carl Hanser Verlag, München, 1996, ISBN 3-446-18636-0
   Preis: 19,90 Euro
3. Josef Schira: "Statistische Methoden der VWL und BWL", Pearson Studium München, 2005, 2. Auflage, ISBN 3-8273-7163-5
   Preis: 36,95 Euro
4. Teschl, Gerald und Susanne "Mathematik für Informatiker, Band 2: Analysis und Statistik", Springer-Verlag, 2007, ISBN: 978-3-540-72451-3.
   Modernes Buch, bei dem die Anwendungen bei jedem Kapitel deutlich gemacht werden. Hinweise auf den Einsatz von Computern insbesondere des Computer-Algebra-Programms Mathematica zur Lösung von Problemen.

Lernziele

Studierende können nach Teilnahme an der Lehrveranstaltung Statistik
im Bereich Lineare Optimierung

- aus einer Problembeschreibung für eine Optimierungsaufgabe ein System linearer Ungleichungen inklusive Gewinnfunktion modellieren.
- ein Ungleichungssystem in ein Simplextableau (erweiterte Matrix) umwandeln.
- die Schritte des Simplexalgorithmus auf eine konkrete Matrix anwenden und damit eine optimale Lösung berechnen.
- den Kontrollvektor interpretieren und damit bei der Lösung herausfinden, welche Randbedingungen begrenzend für den Gewinn sind.

im Bereich Finanzmathematik

- Zins- und Zinseszinsberechnungen durchführen und dabei nicht nur das Endkapital berechnen, sondern auch andere Fragestellungen beantworten, z. B. nach der Laufzeit.
- bei Aufgaben aus dem Bereich Rentenrechnung Fragen nach Endwert, Barwert, Rate, Laufzeit oder Zins beantworten.
- mit der Kapitalwertmethode Alternativen bei Investitionsentscheidungen bewerten.
- bei der Tilgungsrechnung sowohl für die Raten- als auch die Annuitäten-Tilgung Fragen nach Schuldsumme, Rate, Annuität, Laufzeit oder Zins beantworten.
- für bestimmte Zins-, Raten- oder Kreditmodelle selbst Formeln entwickeln.

im Bereich deskriptive Statistik

- Stichproben erheben.
- absolute und relative Häufigkeiten für Stichproben berechnen und in Histogrammen darstellen.
- die empirische Verteilungsfunktion darstellen und interpretieren.
- eine Klasseneinteilung durchführen.
- Mittelwert, Median und empirische Varianz einer Stichprobe berechnen.
- bei zweidimensionalen Stichproben die Regressionsgerade bestimmen und Kovarianz bzw. Korrelationskoeffizient berechnen.

im Bereich Kombinatorik

- entscheiden, ob es sich bei einem Problem um eine Permutation, Kombination, Variation jeweils mit oder ohne Wiederholung handelt.
- die gesuchten Anzahlen bei solchen Problemen berechnen.
- einen Baum aller Möglichkeiten skizzieren (siehe Beispiel Zerlegung 10 Cent in Münzen).
- bei einem konkreten kombinatorischen Problem die Grundtechniken Permutation, Kombination und Variation zusammensetzen, um damit das Problem zu lösen.

im Bereich Wahrscheinlichkeitsrechnung

- die Begriffe Zufallsexperiment, Ergebnis, Ereignis und Ereignisalgebra erklären.
- bei einer Menge von Ereignissen testen, ob dies eine Ereignisalgebra ist.
- Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der Kombinatorik berechnen.
- entscheiden, ob eine Angabe von Wahrscheinlichkeitswerten den Axiomen von Kolmogorow genügt.
- die Axiome und deren Folgerungen für ein Wahrscheinlichkeitsmaß anwenden, um aus gegebenen Wahrscheinlichkeiten die Wahrscheinlichkeiten für andere Ereignisse zu berechnen.
- die bedingte Wahrscheinlichkeit berechnen.
- den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit anwenden.
- mit Hilfe des Satzes von Bayes bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen.
- prüfen, ob Ereignisse unabhängig sind.
- Zufallsvariable für Zufallsexperimente definieren.
- sowohl bei diskreten als auch bei stetigen Zufallsvariablen aus einer Dichtefunktion (= Wahrscheinlichkeitsfunktion bei diskreten Zufallsvariablen) die zugehörige Verteilungsfunktion berechnen und umgekehrt.
- aus einer gegebenen Dichte- oder Verteilungsfunktion Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereignisse ablesen oder berechnen.
- mit Hilfe von Laplace-Wahrscheinlichkeiten Dichte- oder Verteilungsfunktionen für bestimmte Zufallsvariable aufstellen.
- Erwartungswert und Varianz einer Zufallsvariablen berechnen.
- bei einer gegebenen Problembeschreibung entscheiden, ob es sich um eine der in der Vorlesung vorgestellten speziellen Verteilungen handelt (z. B. Binomialverteilung oder Normalverteilung) und die Formeln der Dichtefunktionen dieser Verteilungen anwenden.

im Bereich induktive Statistik

- aus einer Stichprobe Parameter einer Verteilung schätzen (Punktschätzung).
- aus einer Stichprobe Parameter einer Verteilung mit Hilfe der Maximum-Likelihood-Methode berechnen.
- den zentralen Grenzwertsatz anwenden, um bei der Summe oder dem Durchschnitt von Kopien einer Zufallsvariablen mit irgendeiner Verteilung eine normalverteilte Zufallsvariable zu erzeugen und mir dieser näherungsweise zu rechnen.
- bei der Binomialverteilung abschätzen, ob eine Näherung durch die Normalverteilung in Frage kommt.

- einen Gauß-Test durchführen, um eine Hypothese für den Erwartungswert einer normalverteilten Zufallsvariablen mit einer Stichprobe zu bestätigen oder abzulehnen.
- statistische Parametertests bei gegebener Verteilungsfunktion auch für andere Verteilungen als der Normalverteilung durchführen.

Hinweise zur Vorlesung Statistik

Stundenplan

Um die Übungsbetreuung optimal zu gewährleisten, werden die **Übungen in Gruppen** mit ca. 10 Teilnehmern geteilt: Jeder Student sucht sich eine Übungsgruppe aus. Die Übungen werden von studentischen Tutoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und mir betreut. Die **Gruppeneinteilung erfolgt im LSF**. Belegen Sie bitte eine der Parallelgruppen der Veranstaltung **5225 "Tutorübungen Statistik"**.

Da die Vorlesung einen Anteil von 3 SWS, die Übung einen Anteil von 1 SWS hat, die Unterrichtsstunden aber zu Blöcken von 90 Minuten zusammengefasst sind, finden die Übungen nur jede 2. Woche statt. In den anderen Wochen gibt es 4 Unterichts-Stunden Vorlesung. Bitte sehen Sie sich immer den **Stundenplan im LSF** an. Ich werde ihn aktuell halten.

Informationsquellen

Internet, Schwarzes Brett

- Informieren Sie sich regelmäßig über aktuelle Änderungen, Neuerungen
- Unter http://portal.hs-weingarten.de/web/bachelorstudiengang-angewandte-informatik-intranet/ melden Sie sich an.
- In der linken Menüleiste finden Sie die Einträge "Akutelles", "Schwarzen Brett" mit Mitteilungen von Dozenten für Studenten und "Offizielle Aushänge" mit Mitteilungen des Dekanats an die Studierenden.
- In der virtuellen Lernumgebung MOODLE finden Sie Material zur Vorlesung Statistik: Skript, Übungsaufgaben, Musterlösungen. Wie Sie sich bei MOODLE anmelden, ist weiter unten beschrieben.

E-Mails

Ich werde die Teilnehmer der Vorlesung regelmäßig per E-Mail informieren, wenn sich am Vorlesungsplan etwas ändert, besondere Unterlagen mitzubringen sind, Musterlösungen neu im Internet bereit gestellt sind usw. Um alle Teilnehmer zu erreichen, müssen Sie im LSF die Vorlesung belegen (s. u.).

Schriften

- Studien- und Prüfungsordnung
- Hochschulführer und Vorlesungsverzeichnis
- Skripte und Aufgabenblätter

persönlich

Bitte aktuelle Sprechzeiten nachsehen unter http://portal.hs-weingarten.de/web/hulin
Andere Termine bitte telefonisch vereinbaren, um E-Mail Ping-Pong zu vermeiden.
Tel. 0751 5019733 oder 0751 552515

Belegen der Veranstaltung im LSF

- Unter http://www.hs-weingarten.de wählen Sie auf der rechten Seite das Symbol LSF oder direkt https://www.lsf.hs-weingarten.de/
- Melden Sie sich mit Ihrem hochschulweiten Nutzeraccount aus dem LDAP-System an.
- Belegen Sie die Veranstaltungen **3484 Statistik** und **5225 "Tutorübungen Statistik"**

Voraussetzung für die Klausurteilnahme, Übungsbetrieb

- Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur im Fach Statistik (Bachelor AI und WI) ist die unbenotete Prüfungsleistung in diesem Fach. Dazu müssen die regulären Hausaufgaben bei den Übungen abgegeben werden. Diese werden korrigiert. Mindestens 50% der Hausaufgaben müssen korrekt gelöst sein. Die Hausaufgabenkontrolle kann teilweise auch automatisiert mit der Lernplattform Moodle durchgeführt werden. Diese Voraussetzung gilt **nicht für Wiederholungsprüfungen.**
- Alle zwei Wochen bekommen Sie ein Übungsblatt mit **Übungsaufgaben**. Sie haben eine Woche Zeit, die Aufgaben zu lösen. In den Übungsstunden werden die Lösungen dann besprochen. Dazu rechnen die Teilnehmer selbst die Aufgaben vor.
- Gemeinsam lernt sich's leichter. Daher sollen sich jeweils 2 bis 4 Teilnehmer zu **Lerngruppen** zusammenschließen. Die Übungsaufgaben sollten dann gemeinsam gelöst werden oder zumindest die Einzellösungen verglichen und diskutiert werden. Auch bei der Klausurvorbereitung sind die Lerngruppen sinnvoll.
- Sie organisieren die Lerngruppen selbst, ich kann Sie dabei aber auch unterstützen.

Registrierung bei MOODLE

- Öffnen Sie die URL https://www.elearning.hs-weingarten.de/login/index.php oder klicken Sie im LSF bei der Veranstaltung **3484 "Statistik"** links oben auf das Moodle-Symbol (m mit Doktorhut).
- Geben Sie Ihren Hochschul-Account und Ihr Passwort an.
- Im Bereich „Bachelor > Angewandte Informatik“ wählen Sie den Kurs **"Statistik 2010"** durch Klick auf den Namen aus; wenn Sie über den LSF-Link kommen, sind Sie schon beim richtigen Kurs und können diesen Punkt überspringen.
- Nun haben Sie Zugriff auf alle freigegebenen Lehrmaterialien.

Hinweise und Verbesserungsvorschläge an mich

- Gerne auch **persönlich**.
- Anonym in LSF bei der Veranstaltung 3484 Statistik rechts auf das Brief-Symbol "Kommentare, Anregungen, Lob & Tadel" klicken und einen Kommentar schreiben.
- Im Juni wird es eine anonyme **Umfrage** zur Veranstaltung geben.

Regeln für die Vorlesung

Damit die Vorlesung den gewünschten Lernerfolg bringt sind folgende Regeln zur Vorlesung einzuhalten:

- **Essen, Trinken** sowie die Benutzung von **Handys** ist in der Vorlesung nicht erlaubt. Will jemand seinen Laptop benutzen, muss er dies genehmigen lassen.
- **Persönliche Gesprächsrunden** innerhalb der Vorlesung sind sehr **störend** und heben den Geräuschpegel. Sie sind daher zu unterlassen. Studierende, die nach mehrmaliger Ermahnung wiederholt stören, werden von der Vorlesung **ausgeschlossen**.
- **Interaktive Teilnahme** an der Vorlesung wie z.B. Fragen zum Stoff, ergänzende Erfahrungsberichte oder Beispiele von Seiten der Studierenden sind erwünscht.

1 Lineare Optimierung

Optimierung: Unter gegeben Randbedingungen sollen bestimmte Parameter so eingestellt werden, dass eine gegebene Zielfunktion möglichst groß oder möglichst klein wird.

Gegeben:

- Parameter $x_1, \ldots x_n$; d. h. $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$
- Lineare Zielfunktion $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}; g(\vec{x}) = g_0 + g_1 x_1 + \ldots + g_n x_n$ mit $g_i \in \mathbb{R}$
- Randbedingungen:
  - Lineare Gleichungen der Form $a_1 x_1 + \ldots + a_n x_n = b$ oder
  - Lineare Ungleichungen der Form $a_1 x_1 + \ldots + a_n x_n \geq b$ mit $a_i, b \in \mathbb{R}$

Gesucht: Kombination der Parameter x_i so, dass $g(\vec{x})$ maximal oder minimal wird.

Beispiel 1, Beispiel 2

3 (4) Produkte werden von einer Firma hergestellt: P1, P2, P3, P4 mit den Stückzahlen x_1, x_2, x_3, x_4. Für die Herstellung werden 3 Maschinen benötigt. Die benötigten Zeiten je Produkt und Maschine sind in folgender Tabelle gegeben:

Maschine / **Produkt**	**1**	**2**	**3**
1	6	4	10
2	0	8	10
3	12	8	0
4	18	0	40
Kapazität	480	480	480

Der Gewinn ergibt sich zu $g(\vec{x}) = 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 5x_4$. Die ähnlichen Produkte P1 und P2 werden nur auf Bestellung gefertigt. Es liegen 40 Bestellungen vor. Diese Information wird in ein System von linearen Gleichungen und Ungleichungen umgewandelt.

Randbedingungen

$$
\begin{array}{rcl}
x_1 + x_2 & = & 40 \\
6x_1 + 12x_3 + 18x_4 & \leq & 480 \\
4x_1 + 8x_2 + 8x_3 & \leq & 480 \\
10x_1 + 10x_2 + 40x_4 & \leq & 480 \\
x_1 & \geq & 0 \quad \text{(negative Stückzahlen nicht möglich)} \\
x_2 & \geq & 0 \\
x_3 & \geq & 0 \\
x_4 & \geq & 0
\end{array}
$$

Aufgabe

Stellen Sie ein lineares Ungleichungssystem für folgendes Optimierungsproblem auf:

Ein Hotel bietet zwei Arten von Dienstleistung an: Nur Übernachtung oder Vollpension. Pro Übernachtung erzielt das Hotel einen Gewinn von 4 €, pro Übernachtung mit Vollpension 8 €. Es stehen 100 Betten und 60 Essplätze zur Verfügung und 125 Arbeitsstunden des Personals pro Tag. Für eine Übernachtung ohne Essen wird eine halbe Arbeitsstunde verbraucht, für eine Übernachtung mit Vollpension zwei Arbeitsstunden. Wie soll das Hotel bei genügend Anfragen seine Betten optimal auf die beiden Dienstleistungs-Arten aufteilen?

Lösung des Beispiel-Problems

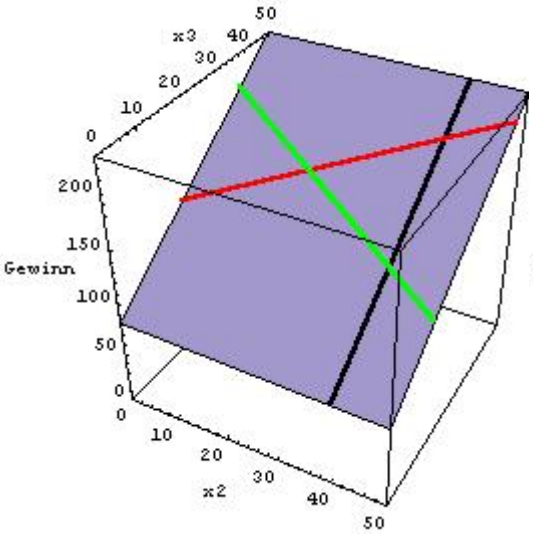
1. **Lösungsschritt**: Separiere Gleichungen und Ungleichungen.
2. **Lösungsschritt**: Löse das LGS, z. B. $x_1 + x_2 = 40 \Rightarrow x_1 = 40 - x_2$
3. **Lösungsschritt**: Eliminiere die in Schritt 2 gefundenen Variablen aus den Ungleichungen.

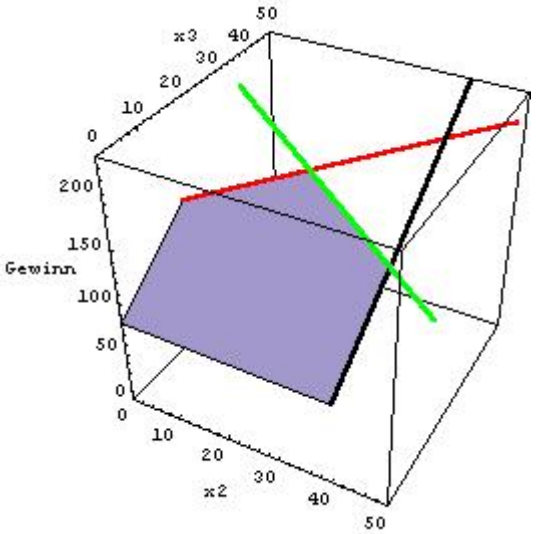
$$
\begin{aligned}
&6(40 - x_2) + 12x_3 + 18x_4 \le 480 \Rightarrow \\
&-6x_2 + 12x_3 + 18x_4 \le 240 \\
&4x_2 + 8x_3 + \le 320 \\
& 40x_4 \le 80 \\
&x_2 \le 40 \\
&x_2 \ge 0 \\
&x_3 \ge 0 \\
&x_4 \ge 0
\end{aligned}
$$

Matrixschreibweise:

$$
\begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}
\ge
\begin{pmatrix} -40 \\ -80 \\ -2 \\ -40 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}
\begin{matrix} \bullet \\ \bullet \\ \\ \bullet \\ \\ \\ \\ \end{matrix}
$$

4. **Lösungsschritt**: Die Ungleichungen begrenzen ein zulässiges Gebiet für die Parameter x_i. Dieses Gebiet ist in Beispiel 1 ein Polygon (Vieleck), in Beispiel 2 ein Polyeder (Simplex). Trägt man in Beispiel 1 den Gewinn $g(\vec{x}) = 2(40 - x_2) + 2x_2 + 3x_3 = 80 + 3x_3$ auf einer zu x_2 und x_3 senkrechten Gewinnachse auf, so ergibt sich eine geneigte "Gewinnebene". Aus dieser wird das projizierte Polygon des zulässigen Bereichs herausgeschnitten. Jede Randlinie ist ein projiziertes geneigtes Geradenstück. Dieses verfolgt man in steigender Richtung bis zur nächsten Polygonecke. Wenn dort eine andere Linie ansteigt oder waagrecht verläuft, so macht man mit dieser Randlinie weiter, sonst ist ein Optimum erreicht.
   $\Rightarrow$ Das Optimum liegt immer auf einer Ecke. Bei waagrechten Linien sind alle Punkte der Linie Optima.





Ecken im Beispiel 1: $(x_2; x_3) \in \{(0; 0), (40; 0); (0;20); (40; 20), (?,?)\}$
Berechne die 5. Ecke als Schnittpunkt der Geraden, die zu den Ungleichungen 1 und 2 gehören:

$$\text{I:} \quad x_2 - 2x_3 = -40$$
$$\text{II:} \quad -x_2 - 2x_3 = -80$$
$$\text{I + II:} \quad x_3 = 30 \Rightarrow x_2 = 20$$

Fünfte Ecke: (20; 30)
Gewinn in den Eckpunkten:

x_1	x_2	x_3	**Gewinn g**
40	0	0	80
0	40	0	80
40	0	20	80 + 3·20 = 140
0	40	20	80 + 3·20 = 140
20	20	30	80 + 3·30 = 170

Die Produkte P1, P2 bzw. P3 müssen mit den Stückzahlen 20, 20 bzw. 30 gefertigt werden, damit der größte Gewinn erzielt wird, nämlich 170.

Für wenig Ecken ist also das Verfahren zu ergänzen:
5. **Lösungsschritt:** Bestimme alle Ecken des zulässigen Gebiets.
6. **Lösungsschritt:** Berechne die Gewinne in allen Ecken. Die Ecke mit dem größten Gewinn ist das gesuchte Optimum.

Bei vielen Parametern und damit sehr vielen Ecken, ist es nicht sinnvoll alle Ecken zu bestimmen. Hier wendet man vielmehr das Verfahren an, das im vierten Lösungsschritt beschrieben ist. Im folgenden Diagramm ist dies für Beispiel 2 gezeigt. Da bereits das zulässige Gebiet 3-dimensional ist, kann der Gewinn nicht mehr graphisch dargestellt werden.

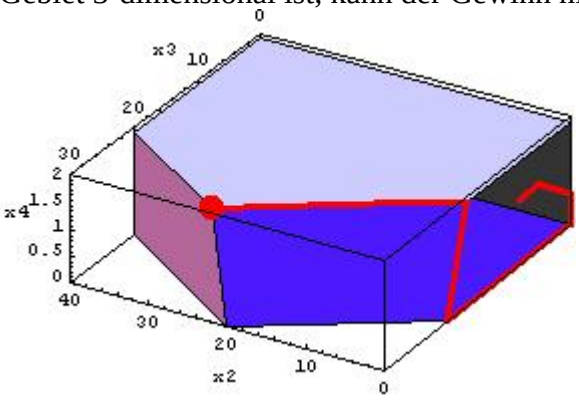


Abbildung 1-1: Lösungsschritt 4, Suchweg rot

Das Suchen nach der ersten Ecke und das Weitersuchen bis zur optimalen Ecke kann automatisiert werden. Dieses Verfahren wird Simplexalgorithmus genannt.

1.1 Simplexalgorithmus

Definition: Sei $g:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ eine lineare Funktion, $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ eine Matrix und $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$ ein Vektor. Dann bildet die Gewinnfunktion g zusammen mit den Randbedingungen $A\vec{x} \geq \vec{b}$ ein **lineares Optimierungsproblem**. Dabei können drei Fälle auftreten:

- $A\vec{x} \geq \vec{b}$ nicht lösbar, es gibt keine (optimale) Lösung.
- $A\vec{x} \geq \vec{b}$ hat Lösungen, aber g wird auf dem zulässigen Gebiet unendlich groß. Wahrscheinlich wurden Randbedingungen vergessen.
- Das durch $A\vec{x} \geq \vec{b}$ definierte zulässige Gebiet enthält genau eine optimale Lösung oder unendlich viele optimale Lösungen, die dann alle den gleichen Gewinn haben

Notation:

- Sei $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$ Lösung von $A\vec{x} \geq \vec{b}$
- Bilde $G = g(\vec{u})$, den Kontrollvektor $\vec{k} = A\vec{u} - \vec{b}$ und den Koeffizientenvektor der Gewinnfunktion $\vec{g} = (g_1, g_2, \ldots g_n)$, z. B. ist in Beispiel 2 $\vec{g} = (2;2;3;5)$.
- Bilde daraus die Matrix $B = \left(\begin{array}{c|c} A & \vec{k} \\ \hline \vec{g} & G \end{array}\right)$

Beispiel 3:

$$\begin{array}{lrcl}
(1) & x_1 & \geq & 0 \\
(2) & x_2 & \geq & 0 \\
(3) & -2x_1 - x_2 & \geq & -8 \\
(4) & -x_1 - 2x_2 & \geq & -7 \\
(5) & -x_2 & \geq & -3
\end{array}$$

$g(\vec{x}) = x_2$

Als Matrix: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & -1 \\ -1 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -8 \\ -7 \\ -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \\ (4) \\ (5) \end{matrix}$

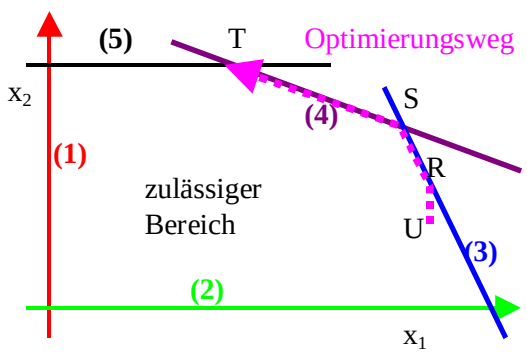


Abbildung 1-2: zulässiges Gebiet und Optimierungsweg in Beispiel 3

Ausgangslösung $U = \left(\frac{7}{2}; \frac{1}{2}\right)$

Bilde den Kontrollvektor $\vec{k} = A\vec{u} - \vec{b} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 1 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$. Alle Komponenten von $\vec{k}$ positiv, da Lösung U im zulässigen Gebiet.

$\vec{g} = (0;1); \quad G = g(\vec{u}) = u_2 = \frac{1}{2}$

$$B = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7/2 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ -2 & -1 & 1/2 \\ -1 & -2 & 5/2 \\ 0 & -1 & 5/2 \\ \hline 0 & 1 & 1/2 \end{array}\right)$$

Aufgabe

Wandle das Ungleichungs-System der Hotel-Aufgabe in ein Simplex-Tableau um. Verwende (0; 0) als Startlösung.

Algorithmus

Im Folgenden wechseln allgemeine Beschreibungen der Schritte des Algorithmus und Beispiel einander ab. Manchmal wird ein Schritt auch zuvor am Beispiel erklärt und dann erst allgemein formuliert.

1. Teil: Eckenfindung

Gehe in einer Achsrichtung bis zum Rand des zulässigen Gebiets. Suche dabei die Achsrichtung mit dem größten Gewinnpotential.

EF1: Dazu suche bei $\vec{g}$ die Spalte j mit größtem $|\vec{g}_j|$
im Beispiel: $j = 2$, da $g_2 = 1 > 0 = g_1$.

EF2: Erhöhe nun u_j soweit es die strengste Randbedingung zulässt. Dazu schaue in die Kontrollspalte. Dort steht bei jeder Randbedingung, wie viel "Luft" noch da ist. Bilde für alle Zeilen i, bei denen $b_{ij}\, g_j \le 0$ und $b_{ij} \ne 0$ (d. h. Gewinnerhöhung) den Quotienten $\frac{k_i}{|b_{ij}|}$.

Wähle das i mit dem kleinsten Quotienten. Nun kann u_j mit dem Faktor $\frac{k_i}{|b_{ij}|}$ vergrößert werden.

EF3: Durch das vergrößerte u_j muss der Kontrollvektor korrigiert werden: $\vec{k} = \vec{k} - \frac{k_i}{b_{ij}}\vec{s}_j$.

Im Beispiel:

$$B' = \left(\begin{array}{c|c} \quad & \quad \\ \hline \quad & \quad \end{array}\right)$$

Weiter im Beispiel:

Jetzt hat es keinen Sinn mehr, entlang von x_2 weiterzugehen. Will man nur entlang einer Achsrichtung gehen, bleibt also nur x_1 übrig. Geht man aber nur entlang x_1, so kommt man vom Rand weg.

Da man nun auf der Geraden bezüglich Randbedingung (3) angelangt ist (Punkt R), gehe jetzt entlang dieser Geraden (3). Das heißt aber, immer, wenn x_1 um 1 erhöht wird, muss x_2 simultan um 2 erniedrigt werden, d. h. statt mit x_1 die Ressourcen $\vec{s}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (erste Spalte der Matrix B, diese Spalte ist für x_1 zuständig) zu multiplizieren, müssen jetzt $\vec{s}_1 - 2\vec{s}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ mit x_1 multipliziert werden. Dann bleibt man durch Verändern von x_1 auf der Geraden (3). Damit ergibt sich eine neue Matrix:

$$B'' = \left(\begin{array}{c|c} \quad & \quad \\ \hline \quad & \quad \end{array}\right)$$

EF4: Zähle zu allen Spalten $l = 1$ bis n außer der Spalte j das $-\frac{b_{il}}{b_{ij}}$ fache der Spalte j dazu.

Dadurch werden in der Zeile i alle Werte zu 0 außer in der Spalte j.

EF5: Multipliziere die Spalte $\vec{s}_j$ noch mit $\frac{1}{s_{ij}}$ und markiere sie als benutzt. Sie darf bei der Eckenfindung nicht mehr benutzt werden. Zeile i ist Einheitsvektor.

EF6: Beginne von vorn, d. h. bei EF1 bis alle Spalten markiert sind.

Im Beispiel:

(EF6) gehe zu EF1

(EF1) $j = 1$

(EF2) Bei den Zeilen $i = 1$, 4 und 5 gilt: $b_{ij}\, g_j \le 0$ und $b_{ij} \ne 0$, d. h. Gewinnerhöhung
z. B. $b_{41}\, g_1 = 3\,(-2) = -6 \le 0$

$\frac{k_1}{|b_{11}|} = \frac{7}{2}$, $\frac{k_4}{|b_{41}|} = \frac{1}{2}$ (ist am kleinsten), $\frac{k_5}{|b_{51}|} = 1 \Rightarrow i = 4$

(EF3, 4, 5) $B''' = \left(\begin{array}{c|c} & \\ & \\ & \\ & \\ \hline & \end{array}\right)$

(EF6) Eckenfindung beendet; es ergibt sich die Ecke S = (3; 2)

2. Teil: Eckenaustausch

Der Eckenaustausch geht ähnlich wie die Eckenfindung, nur die Wahl der Spalte j unterscheidet sich. Zunächst werden alle bei der Eckenfindung gesperrten Spalten wieder freigegeben.

EA1: Ende des Algorithmus, wenn keine Komponente von $\vec{g}$ größer als 0 ist (Optimum gefunden), sonst suche den Spaltenindex j, bei dem g_j maximal ist.
Bedeutung: Gehe entlang der Kante zu einer anderen Ecke, bei der die Gewinnsteigerung maximal ist.

EA2: Suche eine Zeile i mit $b_{ij}\, g_j \le 0$ und $b_{ij} \ne 0$.
Wenn es keine gibt, Ende des Algorithmus ohne Optimum.
Sonst bilde für alle Zeilen i, bei denen $b_{ij}\, g_j \le 0$ und $b_{ij} \ne 0$ (d. h. Gewinnerhöhung) den

Quotienten $\frac{k_i}{|b_{ij}|}$. Wähle das i mit dem kleinsten Quotienten. Nun kann u_j mit dem Faktor $\frac{k_i}{|b_{ij}|}$ vergrößert werden.

EA3 bis EA6: Wie EF3 bis EF6

2 Finanzmathematik

2.1 Folgen und Reihen

Definition:

Eine Abbildung $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ heißt (unendliche) **Zahlenfolge**. Statt a (i) schreibt man a_i für die Glieder der Folge.
Addiert man die Glieder einer Folge, so erhält man eine (unendliche) Reihe

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots$$

Addiert man nur bis zum Index N, so erhält man eine endliche **Reihe**

$$\sum_{i=1}^{N} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_N$$

Für eine **arithmetische Zahlenfolge** gilt für alle $n \in \mathbb{N}$: $a_{n+1} = a_n + d$, $d \in \mathbb{R}$ *fest*

$\Rightarrow$ $a_n = a_1 + (n-1)d$

Für eine endliche arithmetische Reihe gilt: $\sum_{i=1}^{N} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_N = N\left(2a_1 + (N-1)d\right)/2$

Für eine **geometrische Zahlenfolge** gilt für alle $n \in \mathbb{N}$: $a_{n+1} = a_n \cdot q$, $q \in \mathbb{R}$ *fest*

$\Rightarrow$ $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

Für eine endliche geometrische Reihe gilt: $\sum_{i=1}^{N} a_i = a_1 \sum_{i=0}^{N-1} q^i = a_1 \frac{q^N - 1}{q - 1}$

Beweis:

$$\begin{aligned}
q \sum_{i=1}^{N} a_i &= a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^{N-1} + a_1 q^N \\
- \sum_{i=1}^{N} a_i &= a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^{N-1} \\
\hline
q \sum_{i=1}^{N} a_i - \sum_{i=1}^{N} a_i &= -a_1 + 0 + 0 + \ldots + 0 + a_1 q^N \\
(q-1) \sum_{i=1}^{N} a_i &= a_1 (q^n - 1) \\
\sum_{i=1}^{N} a_i &= a_1 \frac{q^N - 1}{q - 1}
\end{aligned}$$

Beispiel: $a_1 = 2$ $q = 2$

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
2	4	8	16	32

2.2 Einfache Verzinsung

Wozu braucht man eigentlich Zinsen?

Die Zinsen werden zu bestimmten Zeitpunkten dem Sparer gezahlt, aber nicht auf das betrachtete Konto. Sie werden nicht mitverzinst.

Bezeichnungen

$K_0 \in \mathbb{R}^+$	Startkapital
$n \in \mathbb{R}^+$	Laufzeit in Zinsperioden (z.B. 1 Jahr, 1 Monat)
K_n	Endkapital = K_0 + Zinsen
i	Zinsrate bezogen auf Einheit der Währung
$i \cdot 100$	Zinssatz in Prozent

Beispiel: Zinsperiode 1 Jahr, n = 3 Jahre, i = 0,05, K_0 = 15 000 €

$$K_1 = K_0 + K_0 \cdot i = K_0 (1 + i) = 15\,000 \cdot 1{,}05 = 15\,750$$
$$K_2 = K_1 + K_0 \cdot i = K_0 + 2\,K_0 \cdot i = K_0 (1 + 2i) = 15\,000 \cdot 1{,}1 = 16\,500$$
$$K_3 = K_0 (1 + 3i) = 15\,000 \cdot 1{,}15 = 17\,250$$

Allgemein gilt: $\boxed{K_n = K_0 (1 + n \cdot i)}$

Formel funktioniert auch für $n \notin \mathbb{N}$, *also* $n \in \mathbb{R}^+$, d.h. unterjährige Verzinsung.
Arithmetische Folge mit $d = K_0 \cdot i$

Aufgaben:

1. Für den Hausbau leiht Max Müller 50 000 € von seinen Eltern zu 2% Zinsen bei einfacher Verzinsung. Nach 7 Jahren und 4 Monaten zahlt er das geliehene Kapital zurück. Wie viel Geld hat er insgesamt inklusive Zinsen an seine Eltern gezahlt?

2. Nach 15 Monaten hat ein Sparer von der Bank das eingezahlte Kapital zurück erhalten. Mit Zinsen (einfache Verzinsung) waren es 10 120 €. Wie hoch war das Anfangskapital bei einem Zinssatz von $\frac{5}{1200}$ und monatlicher Verzinsung?

Lösungen:

1. $K_n = K_0 (1 + n \cdot i) = 50\,000 (1 + 7{,}3\overline{3} \cdot 0{,}02) = 57\,333{,}3\overline{3}$ €
2. Formel $K_n = K_0 (1 + n \cdot i)$ nach K_0 auflösen

$$K_0 = \frac{K_n}{(1 + n \cdot i)} = \frac{10120}{\left(1 + \left(15 \cdot \frac{5}{1200}\right)\right)} = 9524{,}71 \text{ €}$$

2.3 Verzinsung mit Zinseszins

Die Zinsen werden dem eingesetzten Kapital zugefügt und in den nächsten Zinsperioden mitverzinst.

	Zinsen	Kapital
Start		K_0
1. Jahr	$K_0 \cdot i$	$K_1 = K_0 \cdot (1 + i)$
2. Jahr	$K_1 \cdot i = K_0 \cdot (1 + i) \cdot i$	$K_2 = K_0 \cdot (1 + i) + K_0 \cdot (1 + i) \cdot i = K_0 \cdot (1 + i)^2$
3. Jahr	$K_2 \cdot i = K_0 \cdot (1 + i)^2 \cdot i$	$K_3 = K_0 \cdot (1 + i)^3$
:		
n. Jahr	$K_{n-1} \cdot i = K_0 \cdot (1 + i)^{n-1} \cdot i$	$K_n = K_0 \cdot (1 + i)^n$

Das ist eine geometrische Reihe. Nach n Zinsperioden erhält man bei Zinseszinsen das Kapital:

$$\boxed{K_n = K_0 (1+i)^n}$$

Frage nach dem Anfangskapital K_0:

$$\boxed{K_0 = \frac{K_n}{(1+i)^n}}$$

Frage nach der Laufzeit n:

$$\ln(K_n) = \ln\left[K_0 (1+i)^n\right]$$

$$\ln(K_n) = \ln K_0 + n \ln(1+i)$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{n = \frac{\ln(K_n) - \ln(K_0)}{\ln(1+i)}}$$

Frage nach Zinssatz i:

$$(1+i)^n = \frac{K_n}{K_0}$$

$$(1+i) = \left(\frac{K_n}{K_0}\right)^{\frac{1}{n}}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{i = \left(\frac{K_n}{K_0}\right)^{\frac{1}{n}} - 1}$$

Beispiele: Verzinsung mit Zinseszins

Ein Vater legt bei der Geburt seiner Tochter 1500 € zu 5 % an. Wieviel Geld bekommt die Tochter am 18. Geburtstag?

$K_{18} = K_0 (1 + i)^{18} = 1500 \cdot 1{,}05^{18} = 3609{,}93$ [€]

Wieviel hätte er einzahlen müssen bei 4 % Zinsen, um das gleiche K_{18} zu erhalten?

$$K_0 = \frac{K_{18}}{(1+i)^{18}} = \frac{3609,93}{1,04^{18}} = 1781,96 \ [€]$$

Wieviel bekäme die Tochter bei monatlicher Zinszahlung und $\frac{0,05}{12}$ als Zinssatz?

$$K_{18\cdot 12} = 1500\left(1+\frac{5}{1200}\right)^{18\cdot 12} = 1500\cdot\left(1,0041\overline{6}\right)^{216} = 1500\cdot 2,455 = 3682,51\,[€]$$

Berechne den effektiven Jahreszins bei dieser Anlage!

$$i_{eff} = \left(\frac{3682,51}{1500}\right)^{\frac{1}{18}} - 1 = 0,05117 \approx 5,1\%$$

2.3.1 Stetige Verzinsung

Statt m = 12 mal im Jahr mit einem Zinssatz von $\frac{i}{m} = \frac{i}{12}$ Zinsen zu zahlen, kann m immer größer werden.

z.B. m = 365: tägliche Zinsen
m = 8760: stündliche Zinsen

Verzinsung für $m \to \infty$?

$$\lim_{m\to\infty} K_0\left(1+\frac{i}{m}\right)^{n\cdot m} = \lim_{m\to\infty} K_0\left(\left(1+\frac{1}{\frac{m}{i}}\right)^{\frac{m}{i}}\right)^{i\cdot n} = K_0\cdot e^{i\cdot n} \qquad \text{Nach Euler } \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x =: e$$

Wachstumsfunktion ist die Lösung der DGL $\frac{dy}{dn} = i\ y(n)$ mit Anfangsbedingung y (0) = K_0

2.3.2 Gemischte Verzinsung

Ist $n \notin \mathbb{N}$, sondern ist das Kapital in der letzten Zinsperiode nur noch den Bruchteil eines Jahres angelegt, so wird üblicherweise **nicht** die Formel $K_n = K_0(1+i)^n$ verwendet, sondern für die letzte Zinsperiode die einfache Verzinsung.

$$\boxed{K_n = K_0(1+i)^{\lfloor n \rfloor}\cdot\left(1+i\left(n-\lfloor n \rfloor\right)\right)}$$

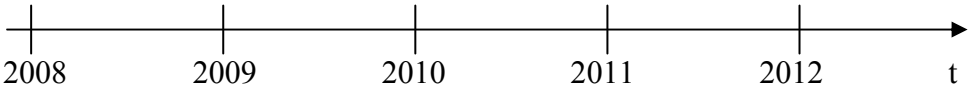
Beispiel: K_0 = 600 € ; i = 5 % ; n = 1,5

Zinsenszins $K_{1,5} = 600 \cdot 1,05^{1,5} = 645,56$ €
Gemischt $K_{1,5} = 600 \cdot 1,05^1\ (1 + 0,05\ (1,5 - 1)) = 645,75$ €

2.4 Investitions- und Finanzierungsrechnung

Bei Investitionsentscheidungen sollen Gesamtkosten und Gesamteinnahmen eines Projekts betrachtet werden. Einnahmen und Ausgaben fallen zu verschiedenen Zeiten an. Um sie vergleichen zu können, rechne alle Einnahmen und Ausgaben auf einen Zeitpunkt um:
Kapitalwertmethode

Bespiel: Ein eShop ist an der Kapazitätsgrenze.
Entscheidung: Kauf eines zusätzlichen neuen Servers für 20 000 € ?
Trage alle Kosten und Einnahmen auf einem Zeitstrahl ein.



Mehrgewinn		+ 8 000	+ 11 000	+ 14 000	+ 14 000	
Kauf Server	–20 000				+ 2 000	Verkauf S.
Neuinstall.	– 2 000					
Wartung	– 3 000	– 3 000	– 3 000	– 3 000		
Startkapital	+25 000					
	0	5 000	8 000	11 000	16 000,00	
					11 550,00	
					8 820,00	
					5 788,13	
					42 158,13	

$\cdot\ 1{,}05^3$

1. Alternative: Kauf eines neuen Servers

25 000 € $\longrightarrow$ 42 158,13 €

2. Alternative: Sparkonto (Verzicht auf Investition)

25 000 € $\xrightarrow{1{,}05^4}$ 30 387,66 €

Alternative 1 ist besser!

Zusammenfassung:

- Bestimme oder schätze sämtliche Einnahmen und Ausgaben.
- Lege einen Kalkulationszinssatz fest z.B. 5 %
- Rechne alle Einnahmen und Ausgaben auf einen bestimmten Zeitpunkt um.
- Summiere die umgerechneten Einnahmen und Ausgaben zu einem Kapitalwert.
- Vergleiche die Kapitalwerte verschiedener Alternative.

2.4.1 Varianten

- Statt Startkapital 25 000 € und dann $25\,000 \cdot 1{,}05^4$ abziehen, kann man gleich mit dem Startkapital 0 rechnen.
- Verwende verschiedene Kalkulationszinssätze für Einnahmen und Ausgaben.
- Rechne alle Einnahmen und Ausgaben auf den Beginn der Investition um (Abzinsung). Damit erhält man den sogenannten **Barwert**.

2.5 Rentenrechnung

Rente = regelmäßige Zahlung, Ein- oder Auszahlung

Viele Alternativen:
Dauer:

- endliche Rente: z.B. 5 Jahre lang 1000 $\frac{€}{\text{Monat}}$ einzahlen
- Leibrenten: z.B. ab 65 Jahren bis zum Tod werden 2000 $\frac{€}{\text{Monat}}$ ausbezahlt. Hier wird die Statistik verwendet um die Dauer zu berechnen.
- Ewige Renten: unbegrenzte Laufzeit z.B. bei Pacht

Periodendauer:
Wann wird die nächste Rate fällig? Pro Monat, pro ½ Jahr, pro Jahr?

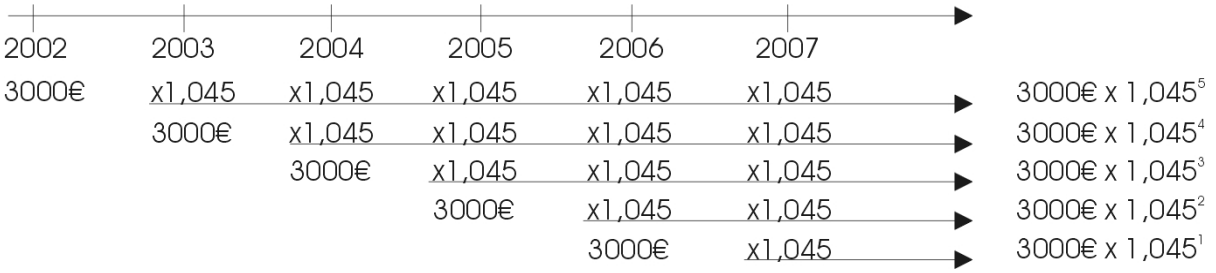
Termin der Rate:
Vorschüssige oder nachschüssige Ratenzahlung.

Zinsperiode:
Wann werden Zinsen ausbezahlt?

Zinsperiode = Ratenperiode oder Zinsperiode > Ratenperiode?

2.5.1 Zinsperiode = Ratenperiode

Beispiel:
Ein Sparer zahlt 5 Jahre lang jedes Jahr am 1. Januar 3000 € ein. Das Geld wird zum Jahresende mit Zinseszins zu 4,5% verzinst. Wie viel erhält er am Ende des 5. Jahres?



$$R_n = R_5 = 3000 \cdot 1{,}045^1 + 3000 \cdot 1{,}045^2 + \ldots + 3000 \cdot 1{,}045^5$$

$$= 3000 \cdot \sum_{i=1}^{5} 1{,}045^i$$

$$= 3000 \cdot 1{,}045 \cdot \sum_{i=0}^{4} 1{,}045^i$$

Geometrische Reihe

$$= 3000 \cdot 1{,}045 \cdot \frac{1{,}045^5 - 1}{1{,}045 - 1} = \underline{\underline{17150{,}67}}$$

allgemeine Formel:

$$\boxed{R_n = r \cdot q \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}}$$

Wobei: r Ratenzahlung
n Anzahl der Ratenperioden
i Zinssatz, q = 1+i
R_n Endbetrag inkl. Zinsen

Die Formel gilt für vorschüssige Ratenzahlungen und nachschüssige Zinszahlungen.
Einfacher wird die Formel für nachschüssige Ratenzahlungen weil direkt die Formel für die geometrische Reihe verwendet werden kann.

$$\boxed{R_n = r \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}}$$

<u>Frage nach der Rentenrate r</u>

$$R_n = r \cdot q \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \Rightarrow r = \frac{R_n \cdot (q-1)}{q \cdot (q^n - 1)}$$

bzw. $$R_n = r \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \Rightarrow r = \frac{R_n \cdot (q-1)}{q^n - 1}$$

<u>Frage nach der Anlagedauer n</u>

$$R_n = r \cdot q \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{R_n (q-1)}{r \cdot q} = q^n - 1$$

$$\Rightarrow q^n = 1 + \frac{R_n (q-1)}{r \cdot q}$$

$$\Rightarrow n \cdot \ln(q) = \ln\left(1 + \frac{R_n (q-1)}{r \cdot q}\right)$$

$$\Rightarrow n = \frac{\ln\left(1 + \frac{R_n (q-1)}{r \cdot q}\right)}{\ln(q)}$$

Frage nach dem Barwert R_0,
das ist der abgezinste Wert einer Rente zu Beginn der Laufzeit.

Beispiel:

Kunde kauft Computer auf Raten: 12 Monatsraten zu je 100€ jeweils am Monatsende. Der Händler kann die Raten zu $\frac{0,06}{12}$ Zinsen pro Monat auf einem Festgeldkonto anlegen. Nach zwei Tagen kommt der Kunde und will doch bar bezahlen. Wie viel muss er zahlen?

Berechne zuerst $R_{12} = 100€ \cdot \frac{1,005^{12} - 1}{1,005 - 1} = 1233,56€$

$$\Rightarrow R_0 = \frac{R_{12}}{q^{12}} = \frac{1233,56€}{1,005^{12}} = 1161,89€$$

allgemein: Barwert $R_0 = \frac{R_n}{q^n}$

Umgekehrt kann man bei bekanntem Barwert (Verkaufspreis) die **Rate** für die Ratenzahlung berechnen.

$$r = \frac{R_0 \cdot q^n \cdot (q-1)}{q \cdot (q^n - 1)}$$

2.5.2 Rentenperiode < Zinsperiode

Unterjährige Ratenzahlung z.B. monatlich, jährlich nachschüssige Verzinsung.
Rechenidee: Fasse die unterjährigen Ratenzahlungen mit ihrer einfachen Verzinsung am Jahresende zu einer jährlichen Jahres-Ratenzahlung zusammen.
→ **konforme Ersatzrentenrate r_e**
Rechne dann wie bei 5.5.1

Beispiel:

Spare monatlich zum 1. r = 100€ (vorschüssige Raten)
i = 5% Zinsen, n = 10 Jahre

$$r_e = 100€ \cdot \left(1 + \frac{12}{12} \cdot 0,05\right) + 100€ \cdot \left(1 + \frac{11}{12} \cdot 0,05\right) + \ldots + 100€ \cdot \left(1 + \frac{1}{12} \cdot 0,05\right)$$

$$= 100€ \cdot \sum_{j=1}^{12} \left(1 + \frac{j}{12} \cdot 0,05\right) = 1200€ + 100€ \cdot \frac{0,05}{12} \sum_{j=1}^{12} j$$

$$= 1200€ + 100€ \cdot \frac{0,05}{\cancel{12}} \frac{13 \cdot \cancel{12}}{2} = 1232,50€$$

Statt monatlich 100€ einzuzahlen und dafür am Jahresende 32,50€ Zinsen zu erhalten hätte der Sparer auch 1232,50€ am Jahresende einzahlen können.
Rechne mit r_e nach Formel von 5.5.1

$$R_{10} = r_e \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = 1232{,}5€ \cdot \frac{1{,}05^{10} - 1}{1{,}05 - 1} = 15502{,}25€$$

allgemein:

m Anzahl Ratenzahlungen pro Zinsperiode

$$r_e = r \cdot \left(m + \frac{i}{2} \cdot (m+1) \right)$$

$$R_n = r_e \frac{q^n - 1}{q - 1} = r \cdot \left(m + \frac{i}{2} \cdot (m+1) \right) \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

2.6 **Tilgungsrechnung** (Skript von Herrn Pratz 2002)

Vorwort:
Jeder aufgenommene Kredit muss getilgt werden. Die Rückzahlung (Annuität, A) besteht hierbei aus Tilgungsrate (T) und Zinsbestandteil (Z).

Hieraus folgt:

(Annuität)	**A**	**=**	**T**	**+**	**Z**	
			(Tilgungsrate)		(Zinsbestandteil)	

Verschiedene Arten von Tilgung:

1. Ratentilgung

Bei der Ratentilgung ist die Tilgungsrate konstant !

Die Zinsen werden immer auf die aktuelle Restschuld berechnet und werden somit immer weniger.
Daraus folgt, dass die Annuität (Rückzahlung) ebenfalls weniger wird, umso mehr abbezahlt wurde.

Beispiel:	Annuität	=	Tilgungsrate (*konstant*)	+	Zinsbestandteil	
	15.000		10.000		5.000	(5% von 100.000)
	14.500		10.000		4.500	(5% von 90.000)

2. Annuitätentilgung

Bei der Annuitätentilgung ist die Annuität konstant !

Die Zinsen werden immer auf die aktuelle Restschuld berechnet und werden somit immer weniger.
Daraus folgt, dass der Anteil der Tilgung an der Annuität größer wird.

Beispiel: Annuität = Tilgungsrate + Zinsbestandteil
(*konstant*)

15.000	10.000	5.000	(5% von 100.000)
15.000	10.500	4.500	(5% von 90.000)

3. Arten von Tilgungsvorgängen

Annuitäten können...
- ***jährliich***
- ***unterjährlich***

bezahlt werden.

Zahlungen können...
- ***vorschüssig***
- ***nachschüssig***

vorgenommen werden.

Zinsen können...
- ***jährlich*** oder
- ***unterjährlich*** fallig sein

und
- ***vorschüssig*** oder
- ***nachschüssig***

erhoben werden.

2.6.1 Die Ratentilgung: jährliche Ratentilgung

benötigte Symbole:

S Schuldsumme
n Anzahl der Jahre der Kreditlaufzeit
T Tilgungsrate (Schuldminderung)
Z Zinsbetrag
A Annuität (Rückzahlung)

Tilgungsrate bei jährlicher Ratentilgung
Die Tilgungsrate soll jedes Jahr gleich gross sein, daraus ergibt sich die

Formel für die jährliche Tilgungsrate (T) (1-1)

(Tilgungsrate) $$\mathbf{T = \frac{S}{n}}$$ (Gesamtschuld) / (Anzahl der Jahre der Kreditlaufzeit)

Beispiel: T=gesucht S=100.000 n=5

$$T = \frac{100.000}{5} = 20.000 \text{ (Tilgung pro Jahr)}$$

Tilgungsplan für jährliche Ratentilgung

Jahr	Restschuld zu Beginn des Jahres	9% Zinsen auf die Restschuld zu Beginn des Jahres	Tilgungsrate (konstant)	Annuität an Ende des Jahres	Restschuld am Ende des Jahres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(3)=(2)·0,09		(5)=(3)+(4)	(6)=(2) – (4)
1	100.000	9.000	20.000	29.000	80.000
2	80.000	7.200	20.000	27.200	60.000
3	60.000	5.400	20.000	25.400	40.000
4	40.000	3.600	20.000	23.600	20.000
5	20.000	1.800	20.000	21.800	0

Problem:
Hat man gerade keinen Computer zur Hand und keinen Tilgungsplan vorliegen, möchte aber trotzdem wissen wie groß

die **Restschuld nach r Jahren** (RS_r) ist, oder
die **Zinsbelastung nach r Jahren** (Z_r) ist, oder
die **Annuität nach r Jahren** (A_r) ist,
so müssen Formeln hergeleitet werden.

Restschuld nach r Jahren (RS_r)

Die Schuldsumme vermindert sich bis zum r-ten Jahr jeweils um die Tilgungsrate (T).

$$RS_r = S - T_1 - T_2 - \ldots T_r \quad \Rightarrow \quad \left(T = \frac{S}{n} \right) \quad \Rightarrow \quad RS_r = S - \frac{S}{n} - \frac{S}{n} - \ldots - \frac{S}{n}$$

Nach r Jahren vermindert sich die Restschuld also wie folgt

$$RS_r = S - r \cdot \frac{S}{n}$$

Erweitert man nun **S** mit ***n***

$$RS_r = \boldsymbol{n} \cdot \frac{\mathbf{S}}{\boldsymbol{n}} - r \cdot \frac{S}{n}$$

und formt um

$$RS_r = \frac{S}{n} \cdot (n - r) \qquad \left(\frac{S}{n} = T \right)$$

so erhält man die

Formel für die Rückzahlung nach r Jahren (2-2)

$$\mathbf{RS_r = T \cdot (n - r)}$$

(Tilgungsrate) (Kreditlaufzeit) (gesuchtes Jahr)

Beispiel: T=20.000 n=5 Jahre r=3 Jahre

$RS_3 = 20.000 \cdot (5 - 3)$

$\underline{RS_3 = 40.000}$

Die Restschuld beträgt somit nach 3 Jahren noch 40.000.

(vergleiche Tilgungsplan)

Zinsbelastung nach r Jahren (Z_r)

Pro Tilgungstermin vermindert sich die Restschuld.
Somit vermindern sich auch die Zinsen,
die eben jeweils auf die Restschuld berechnet werden.

S: Schuldsumme T: Tilgungsrate i: Zinssatz Z: Zinsen

Am Ende des 1.Jahres sind die Zinsen: $Z_1 = (\ (S - 0T) \cdot i\ )$ (noch keine Tilgung)
Am Ende des 2.Jahres sind die Zinsen: $Z_2 = (\ (S - 1T) \cdot i\ )$ (eine Tilgung)
Am Ende des 3.Jahres sind die Zinsen: $Z_3 = (\ (S - 2T) \cdot i\ )$ (zwei Tilgungen)

usw.

Ist die Zinsbelastung am Ende der r-ten Periode zu ermitteln, dann ist

$$Z_r = [\ S - (r - 1) \cdot T\ ] \cdot i$$

(r – 1) da erst am Ende des Jahres getilgt wird und somit die Tilgung des r-ten Jahres noch nicht von der Schuld abgezogen werden darf um die Zinsen zu berechnen.

Erweitert man **S** mit ***n*** und ersetzt **T** durch ***S/n***:

$$Z_r = [\ \boldsymbol{n} \cdot \frac{\mathbf{S}}{\boldsymbol{n}} - (r - 1) \cdot \frac{\boldsymbol{S}}{\boldsymbol{n}}\ ] \cdot i$$

und formt dann um:

$$Z_r = \frac{S}{n} \cdot [\ n - r + 1\ ] \cdot i \qquad \left(\frac{S}{n} = T\right)$$

so erhält man die

Formel für die Zinsbelastung nach r Jahren (1-3)

$$\mathbf{Z_r = T \cdot [\ n - r + 1\ ] \cdot i}$$

(Tilgungsrate) (Kreditlaufzeit) (gesuchtes Jahr) (Zinssatz)

Beispiel: T=20.000 n=5 Jahre r=3 Jahre i=0,09 (9%)

$Z_3 = 20.000 \cdot [\ 5 - 3 + 1\ ] \cdot 0{,}09$

$\underline{\underline{\mathbf{Z_3 = 5.400}}}$

Die Zinsbelastung am Ende des 3 Jahr ist 5.400.

(vergleiche Tilgungsplan)

Annuität nach r Jahren (A_r)

Die Annuität der r-ten Periode setzt aus der einer Tilgungsrate (T) und den Zinsen(Z_r) zusammen.

$$A = T + T \cdot [\ n - r + 1\ ] \cdot i$$

(Annuität) (Tilgungsrate) (Z_r)

nach umformen ergibt sich folgende

Formel für die Annuität nach r Jahren (1-4)

$$\mathbf{A_r = T \cdot [\ 1 + (n - r + 1) \cdot i\ ]}$$

Beispiel: T=20.000 n=5 Jahre r=3 Jahre i=0,09

$A_3 = 20.000 \cdot [\ 1 + (5 - 3 + 1) \cdot 0.09\ ]$

$\underline{\underline{\mathbf{A_3 = 25.400}}}$

Die Annuität am Ende des 3.Jahres beträgt 25.400 (vergleiche Tilgungsplan).

2.6.2 Unterjährliche Ratentilgung

Hier wird mehrmals in einem Jahr eine Tilgungszahlung vorgenommen.
Zum Beispiel halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich. Die Formeln gelten weiterhin, nur muss der jährliche Zinssatz durch die Anzahl der Zinsperioden pro Jahr geteilt werden. n ist dann die Anzahl der Zinsperioden, nicht der Jahre.

Mögliche Übungsaufgabe:

Ein Kredit über 36.000 soll in 2 Jahren bei 10.8% Jahreszins monatlicher Ratentilgung zurückbezahlt werden. Erstellen sie einen Tilgungsplan.

2.6.3 Annuitätentilgung siehe Literatur

3 Deskriptive Statistik

3.1 Merkmale

- Aufgabe in Wissenschaft, Wirtschaft, Technik: Sammeln und Analyse großer Datenmengen
- Überblick statt Einzelheiten: aufwändig alle Daten zu sammeln
- **Statistik:** Beobachtung bei wenigen Stichproben
  → Verallgemeinerung auf Gesamtheit

Beispiele:

· Energieverbrauch von	Haushalten
· Aufenthaltsdauer in	Krankenhäusern
· Umsatz- und Gewinn von	Unternehmen
· Einkommen und Steuern von	Bürgern
· Fertigungsschwankungen bei	Halbleiterherstellung
· Besucherzahlen von	Veranstaltungen
↑	↑
Eigenschaften von Objekten **Merkmal X = Messgröße**	Objekte einer Menge **Beobachtungsmenge B** **= Grundgesamtheit**

Beispiel (1) Umfrage unter Informatikabsolventen einer Universität
1678 befragte Personen, 321 Antworten

Fragebogen:

1. _____ Zeitdauer zwischen Diplom und erster Anstellung (**quantitatives Merkmal**)
2. ☐ Uni, Forschung ☐ Mittlere Unternehmen (50 – 200 Mitarbeiter)
   ☐ Selbstständig ☐ Kleinunternehmen
   ☐ Großunternehmen ☐ arbeitslos
   (**qualitatives Merkmal**)
3. Verdienst im Vergleich zu Mathematikern
   ☐ mehr ☐ etwa gleich ☐ weniger
   (**Rangmerkmal**)

Qualitative und Rangmerkmale werden durch Kodierung in quantitative Merkmale umgewandelt. Qualitative Merkmale und Rangmerkmale werden auf $\mathbb{N}$ abgebildet.

diskrete Merkmale: nur abzählbar viele Werte z.B. Gehalt, Anzahl von Besuchern, Stückzahl ... Teilmenge von $\mathbb{N}_0$

stetiges Merkmal: theoretisch beliebig genau ermittelbare Werte z.B. Zeitdauer, Länge eines Werkstückes ... Intervalle in $\mathbb{R}$

Definition:
Beobachtungsmenge B (= Grundgesamtheit): Menge von Objekten über die Daten gesammelt wurden
Merkmal X (= Messgröße): Funktion, die jedem Objekt aus B einen Wert zuordnet.

$X: B \to \mathbb{N}$ oder $X: B \to \mathbb{R}$

Urliste: ungeordnete Teilmenge von B mit zugehörigen Merkmalswerten
Stichprobe: Menge der Merkmalswerte aus Urliste
Stichprobenumfang n: Kardinalität (Mächtigkeit) der Stichprobe
geordnete Stichprobe: Sortierte Menge der Stichprobenwerte

Zu Beispiel (1)

1678 Fragebögen
Rücklauf: 321
Stichprobenumfang: n = 321
Urliste: Objekte mit ungeordneten Werten (gesammelte Fragebögen mit Antworten)

Fragebogen-Nr.	Monate Wartezeit
1	3
2	5
3	0
4	1

Stichprobe (unsortierte): Werte des Merkmals X bei der Befragung
3, 5, 0, 1, 2, 0 ...

geordnete Stichprobe:
0, 0, 0, ... 0, 1, 1, 1, ... 1, 2 .....

$\underbrace{x_1, x_2, x_3, \ldots x_{32}}$ x_{33}, ... x_{55}, x_{56} .....x_{321}

32 mal Wartezeit
0 Monate

Beispiel in der Vorlesung: Stichprobe über die Gangabweichung von Uhren erheben

3.2 Häufigkeiten, Darstellungen

Definition : Gegeben sei eine Stichprobe $\{x_1, x_2, x_3, \ldots x_n\} \subset \mathbb{R}$ $(\mathbb{N})$

Die **absolute Häufigkeit** g (x) ist die Anzahl der Werte in der Stichprobe = $x \in \mathbb{R}$

$g(x) \neq 0 \Leftrightarrow x \in \{x_1, x_2, x_3, \ldots x_n\}$

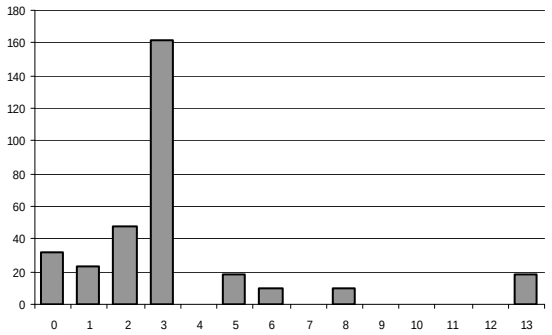
relative Häufigkeit $h(x) = \frac{1}{n} g(x)$

Häufigkeitsfunktion = **empirische Dichte** des Merkmals X: h: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$

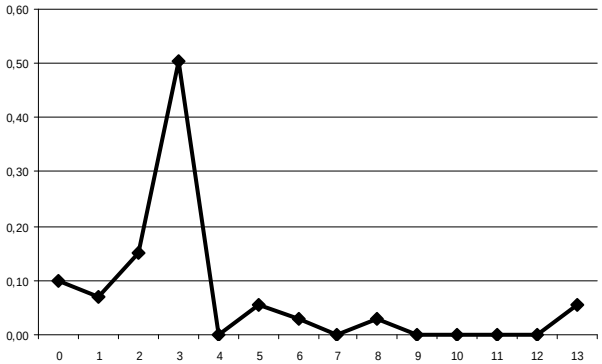
Zu Beispiel (1) Tabellarische Darstellung von g und h im Beispiel

Wartezeit X	Abs. Häufigkeit g(x)	Rel. Häufigkeit h(x)
0	32	0,10
1	23	0,07
2	48	0,15
3	162	0,50
4	0	0,00
5	18	0,06
6	10	0,03
7	0	0,00
8	10	0,03
9	0	0,00
10	0	0,00
11	0	0,00
12	0	0,00
13	18	0,06
Summe	321	1,00

Verschiedene grafische Darstellungen



Balkendiagramm = Histogramm

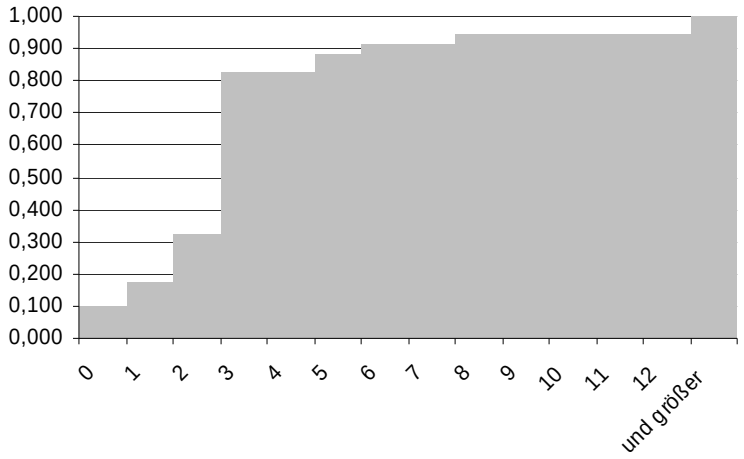


Häufigkeitspolygon

Definition:
Summenhäufigkeit G (x) an der Stelle x ist die Anzahl der Werte aus der Stichprobe, die kleiner oder gleich der Zahl x sind.
Relative Summenhäufigkeit H (x) = **empirische Verteilungsfunktion**

$H : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : \quad H(x) = \frac{1}{n} G(x)$

Grafische Darstellung der empirischen Verteilungsfunktion



Eigenschaften der Verteilungsfunktion:

- Treppenfunktion
- monoton wachsend
- $0 \leq H(x) \leq 1$
- $\lim_{x \to -\infty} H(x) = 0$, $\lim_{x \to \infty} H(x) = 1$
- „Anzahl der Stichprobenwerte zwischen a und b“ = H (b) – H (a)

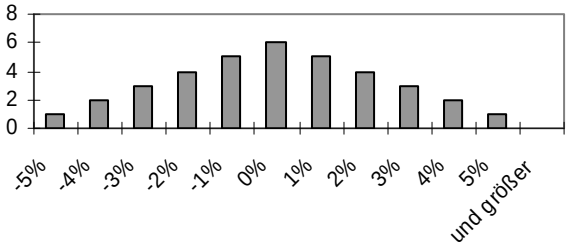
Statistische Aussagen über Stichproben:

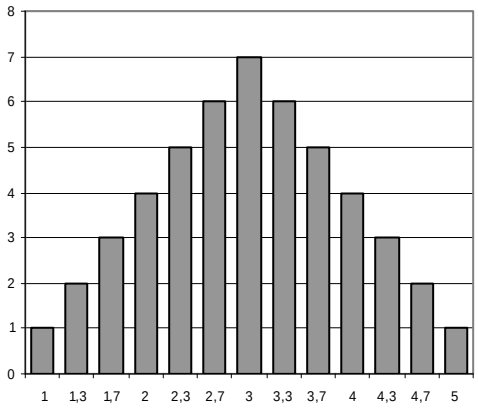
- „10 % der <u>befragten</u> Absolventen <u>fanden</u> einen Job vor Ende des Studiums“
- „80 % der <u>befragten</u> Absolventen <u>hatten</u> nach 3 Monaten einen Job“

Verallgemeinerung , statistische Induktion

- „80 % <u>aller</u> Uni-Informatiker <u>finden</u> spätestens nach 3 Monaten einen Job

Viele, ganz unterschiedliche Stichproben haben oft ähnliche **Häufigkeitsfunktionen** bzw. **Verteilungen**





Beispiel: Fertigungstoleranzen

Beispiel: Notenverteilung

Aufgabe der Statistik:
Erkenne für die Stichprobe die zugehörige theoretische Verteilung. Je größer die Stichprobe, desto besser die Näherung.

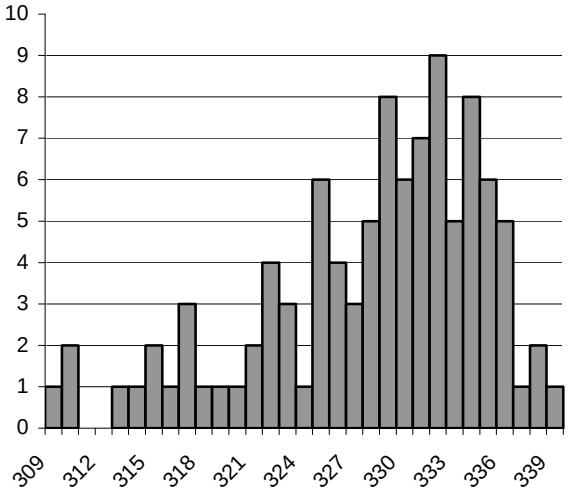
Klasseneinteilung erfolgt bei stetigen Merkmalen,
oder bei diskreten Merkmalen mit sehr vielen möglichen Werten.

Beispiel (2)

Laufzeit eines komplexen iterativen Algorithmus auf einer Workstation.
Stichprobenumfang n = 100

309,101s, 309,899s, 310,311s, 313,220s,… → Stetiges Merkmal
Runden auf Sekunden → Stichprobe diskret
309s, 310s, 310s, 313s, …

Histogramm



Wegen der geringen Stichprobe sehr unübersichtliches Bild. Abrupte Wechsel der Häufigkeiten

Maßnahmen:
- größere Stichprobe → teuer, zeitaufwändig
- gröbere Klasseneinteilung

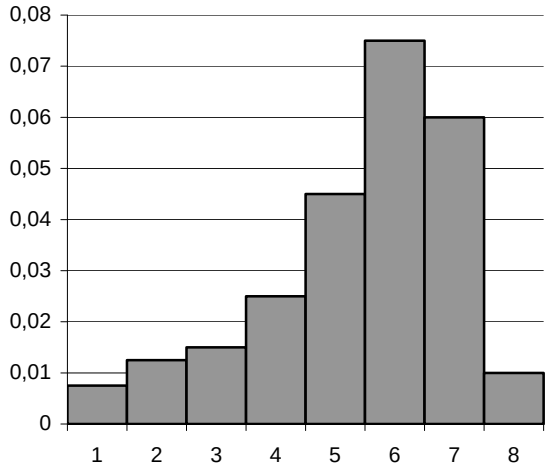
Stichprobe ⊂ [309;339]
Wir wählen $l = 8$ Klassen

339 – 309 = 30 $\qquad \frac{30}{8} = 3,75$

→ Bereich 308 bis 340, Klassenbreite w = 4

Klasse j	Bereich K_j	g (K_j)	$\tilde{h}_j$	$\frac{\tilde{h}_j}{w}$
1	]308, 312]	3	0,03	0,0075
2	]312, 316]	5	0,05	0,0125
3	]316, 320]	6	0,06	0,0150
4	]320, 324]	10	0,1	0,0250
5	]324, 328]	18	0,18	0,0450
6	]328, 332]	30	0,30	0,0750
7	]332, 336]	24	0,24	0,0600
8	]336, 340]	4	0,04	0,0100

Klassenhäufigkeit $\tilde{h}_j = \sum_{x \in K_j} h(x)$



Übersichtlicheres Bild
Aber evtl. Informationsverlust

Klasse

Histogramme können sehr gut mit einem Tabellen-Kalkulations-Programm wie MS-Excel oder einem Computer-Algebra-Programm wie Mathematica erzeugt werden (Vorführung).

Regeln für Klasseneinteilung (l Anzahl der Klassen)

- Möglichst gleich große Klassen
- $5 \le l \le 25$
- $l \approx \sqrt{n}$
- Klassengrenzen (oder Klassenmitten) ganze Zahlen
- Klassen sollen den Wertebereich der Stichprobe möglichst genau abdecken

Aufgabe: Definieren Sie für die Uhr-Liste aus der Vorlesung geeignete Klassen und zeichnen das zugehörige Histogramm.

3.3 Statistische Parameter

Durch Klasseneinteilung wurde die Information übersichtlicher aber auch gröber: Informationsverlust

Noch gröber, noch mehr Informationsverlust:
reduziere Stichprobe auf eine Zahl, den Mittelwert.

Definition

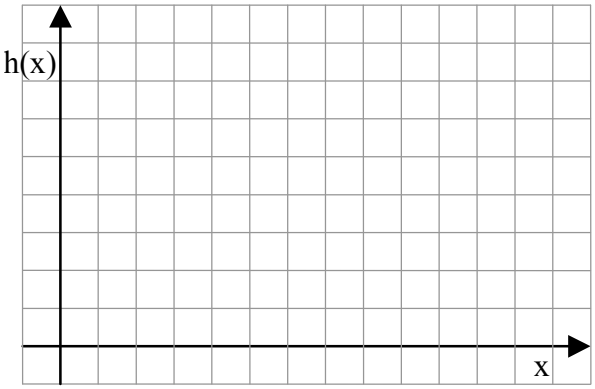
Sei $S = x_1, \ldots x_n$ Stichprobe und $x_{(1)}, \ldots x_{(n)}$ die zugehörige geordnete Stichprobe.

$\overline{x} := \frac{1}{n}\left(x_1 + x_2 + \ldots + x_n\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ heißt **arithmetisches Mittel** der Stichprobe oder **Stichprobenmittel**.

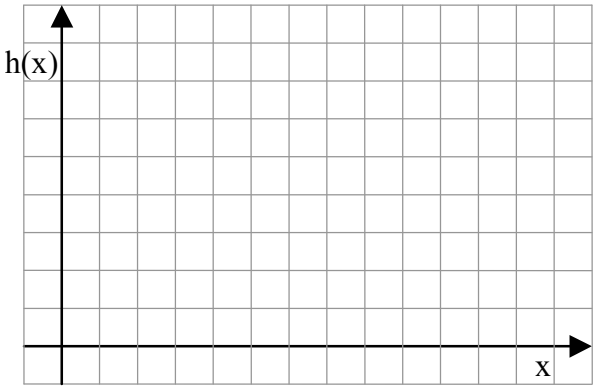
$$\tilde{x} := \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} & \text{für n ungerade} \\ \frac{1}{2}\left(x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}\right) & \text{für n gerade} \end{cases}$$

heißt **Median** der Stichprobe, d. h. die Hälfte der Werte in S ist kleiner als der Median, und die Hälfte der Werte ist größer als der Median.

Ganz verschiedene Stichproben können den gleichen Mittelwert haben:



Stichprobe S_1



Stichprobe S_2

Daher braucht man noch eine Breitenangabe.

Definition

- $v := x_{(n)} - x_{(1)}$ heißt **Spannweite** der Stichprobe S.
- $s_x^{\,2} := \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \overline{x}\right)^2$ heißt **Varianz** der Stichprobe S.
- $s_x := \sqrt{s_x^{\,2}} := \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \overline{x}\right)^2}$ heißt **Streuung** oder **Standardabweichung** von S.

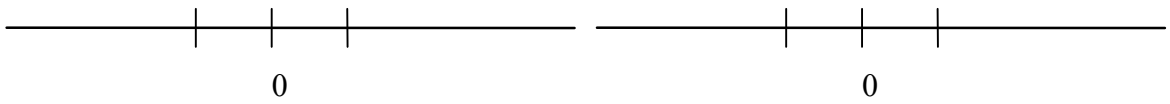
Es gilt:

$$s_x^{\ 2} := \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \overline{x}\right)^2 =$$

$$= \frac{1}{n-1}\left(\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^{\ 2}\right) - n\overline{x}^2\right)$$

Frage: Warum bei Varianz $\frac{1}{n-1}$ statt $\frac{1}{n}$?

Nimm Stichprobe mit nur 2 Werten und Mittelwert 0. Verändere nur einen, dann verändert sich der zweite automatisch.



Also hängt die Varianz als Ausdehnungsmaß nur von einem Parameter ab, nicht von 2. Also teile nur durch 1, nicht durch 2!

Beispiel 2 (Fortsetzung):

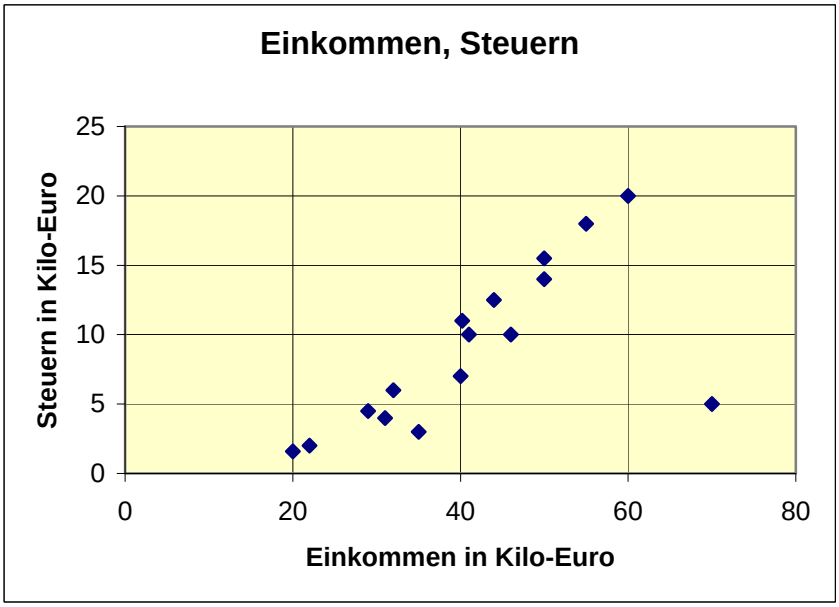
- Spannweite: $v = 339\,\text{s} - 309\,\text{s} = 30\,\text{s}$
- Mittelwert: $\overline{x} = 328{,}04s$
- Median: $\tilde{x} = \frac{1}{2}\left(x_{(50)} + x_{(51)}\right) = \frac{329s + 330s}{2} = 329{,}5s$
- Varianz: $s_x^{\ 2} = 46{,}4s^2$
- Streuung: $s_x = 6{,}81s$

3.4 Zweidimensionale Stichproben

Definitionen

- Eine **zweidimensionale Stichprobe** S ist eine Messreihe aus Zahlenpaaren $S = (x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots (x_n, y_n)$.
  Bei jeder Messung werden die Merkmale X und Y gleichzeitig bestimmt.
- Die **absolute Häufigkeit** $g(x, y)$ ist die Anzahl der Paare (x, y) in S.
- $h(x, y) = \frac{1}{n} g(x, y)$ heißt **relative Häufigkeit** oder **empirische Dichte.**
- $G(x, y) = \sum_{\{(a,b): a \le x, b \le y\}} g(a, b)$ heißt **Summenhäufigkeit**.
- $H(x, y) = \sum_{\{(a,b): a \le x, b \le y\}} h(a, b)$ heißt **empirische Verteilungsfunktion**.
- Durch Klassenbildung bezüglich X und Y erhält man die **absoluten** und **relativen Klassenhäufigkeiten** $\tilde{h}_{ij} = \sum_{x \in KX_i, y \in KY_j} h(x, y)$
- Summiert man alle Häufigkeiten für ein festes *x* bzw. ein festes *y*, so erhält man die **Randhäufigkeiten** $h_X(x) = \sum_{y \in \mathbb{R}} h(x, y)$ bzw. $h_Y(y) = \sum_{x \in \mathbb{R}} h(x, y)$. Dies wird entsprechend auf eine Klasseneinteilung übertragen.

Beispiel: 2001 wurden bei 16 Personen oder Familien Einkommen und Einkommensteuern ermittelt. Die Zahlenpaare der Stichprobe sind in folgendem Diagramm eingetragen.



Beobachtung: Die Werte bei Einkommen und Steuer hängen voneinander ab.
Faustregel: "Je mehr Einkommen, desto mehr Steuern."

Erster Versuch: Linearer Zusammenhang; versuche Gerade in Punkthaufen hineinzulegen: **lineare Regression**

Beste Gerade: Abstände Punkte – Gerade minimal
Ansatz Gerade $g: \quad y = ax + b, \quad$ gesucht: $a, b \in \mathbb{R}$

Vertikalabstand eines Messpunktes (x_i, y_i) von der Geraden

Summiere die Quadrate dieser Abstände $\Delta^2 =$

Bestimme a und b so, dass Δ^2 minimal wird.

Definitionen

- $s_{xy} = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})\right) = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\overline{x}\overline{y}\right)$ heißt **Kovarianz** der zweidimensionalen Stichprobe
- Obige Methode zur Ermittlung der Regressionsgeraden heißt **Methode der kleinsten Quadrate**
- Normiert man die Kovarianz, indem man Sie durch die Standardabweichungen für *X* und *Y* teilt, so erhält man den **empirischen Korrelationskoeffizienten** $r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y}$

Für den Korrelationskoeffizienten gilt:

- $-1 \le r_{xy} \le 1$
- Wenn die Messpunkte genau auf einer Geraden liegen, gilt $r_{xy} = 1$ oder $r_{xy} = -1$.
- Wenn die Messpunkte keinen Zusammenhang der Merkmale *X* und *Y* ergeben, ist der Korrelationskoeffizient 0.
- Hat man mehr als 2 Merkmale, so kann man den Korrelationskoeffizienten für jedes Paar von Merkmalen berechnen und erhält so eine Korrelationsmatrix. In ihr sieht man, welche Merkmale eng miteinander verknüpft sind und welche unabhängig voneinander sind.

Kovarianz, Korrelationskoeffizient und die Parameter der Regressionsgeraden kann man sehr gut mit einem Tabellen-Kalkulations-Programm wie MS-Excel berechnen (Vorführung).

4 Kombinatorik

4.1 Kombinatorische Probleme

Beispiel-Probleme

Nr	Objekte	gesuchte Anzahl
B1	10 Läufer	Z = Anzahl der möglichen Reihenfolgen im Ziel
B2	10 Läufer	Z = Anzahl der möglichen Reihenfolgen bei den ersten drei Plätzen
B3	10 Läufer aus 4 Ländern (4 D, 3 F, 2 I, 1 OS)	Z = Anzahl der Reihenfolgen im Ziel, wobei nur die Nationalität relevant ist.
B4	26 Buchstaben	Z = Anzahl der Wörter der Länge 4 über dem lateinischen Alphabet
B5	Lotto	Z = Anzahl der möglichen Ziehungen bei 6 aus 49
B6	6 Sorten Früchte	Z = Anzahl der Möglichkeiten, 4 Früchte auszuwählen
B7	Euro-Münzen	Z = Anzahl der Möglichkeit, 10 Ct durch Münzen darzustellen

Die Probleme werden in Problemklassen eingeteilt. Man unterscheidet **Permutationen**, **Variationen** und **Kombinationen**.

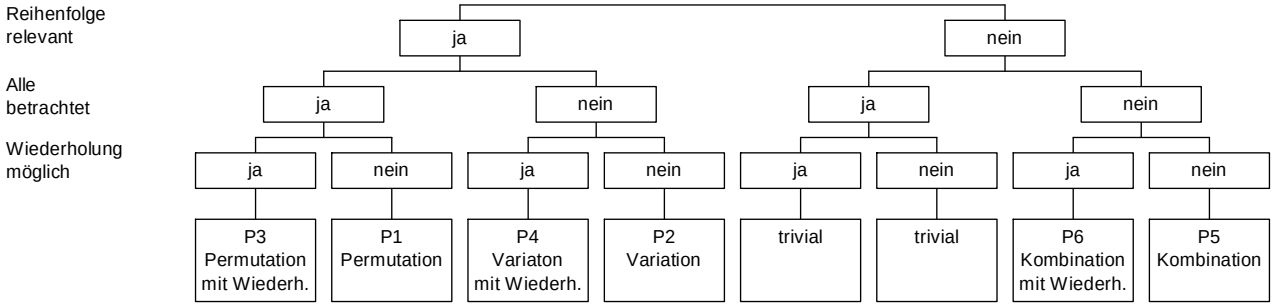


Abbildung 4-1: Entscheidungsbaum für kombinatorische Kategorie

4.2 Strategien

Strategie 1: Kästchen

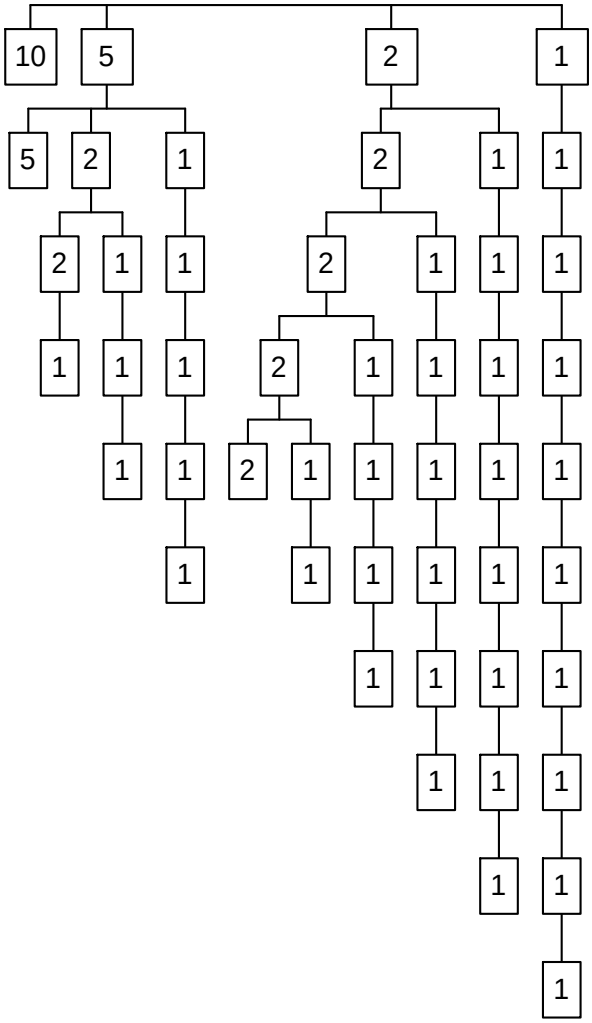
Beispiel: (B2) 1. 2. 3.

Z =

Strategie 2: Listen oder Bäume

Beispiel: (B7) Liste jeweils nach Wert der Münzen sortiert

Baum



4.3 Permutation

4.3.1 Permutation ohne Wiederholung

Def.: Eine Anordnung von n verschiedenen Objekten in einer Reihe heißt **Permutation ohne Wiederholung**. $\mathbf{P_n}$ sei deren Anzahl.

Analoges Urnenexperiment: Ziehe aus einer Urne mit n unterscheidbaren Kugeln der Reihe nach alle n Kugeln heraus und lege sie in der gezogenen Reihenfolge hin.

Satz: $P_n = n!$

Bemerkungen

- $n! \;=\; 1 \cdot 2 \cdot 3 \ldots \cdot n \quad (n \in \mathbb{N})$

  $0! = 1$
- Kürzen : $\dfrac{200!}{197!} = 198 \cdot 199 \cdot 200$
- $n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\dfrac{n}{e}\right)^n$ (Stirlingsche Formel)

Beweis:

4.3.2 Permutationen mit Wiederholung

Beispiel: (B3) $P_{10}^{(4,3,2,1)}$

Def.: Gegeben sind n Objekte aus k Sorten mit Anzahlen $n_1, n_2, \ldots, n_k$ ($n = n_1 + n_2 + \ldots + n_k$)
Eine Anordnung dieser n Objekte in einer Reihe heißt **Permutation mit Wiederholung**, wobei Objekte einer Sorte nicht unterschieden werden können.
$\mathbf{P_n^{(n_1,n_2,\ldots,n_k)}}$ sei die Anzahl aller möglichen unterscheidbaren Anordnungen.

Satz: $$P_n^{(n_1,n_2,\ldots,n_k)} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \ldots \cdot n_k!}$$

Herleitung an einem Beispiel: n=5, k=2, n_1=3, n_2=2

Beispiel: $P_{10}^{(4,3,2,1)} =$

Test der Formel: Extreme Spezialfälle

$P_n^{(n)} =$

$P_n^{(1,1,\ldots,1)} =$

4.4 Variationen

Beispiele

(B2) aus 10 Kugeln 3 Stück ziehen: $V_{10}^{(3)} = 10 * 9 * 8$

(B4) aus 26 Kugeln 4 Stück ziehen, nach jedem Ziehen Kugel zurücklegen: $V_{W26}^{(4)} = 26^4$

Def.:	Gegeben sind n Objekte. Eine Auswahl und Anordnung von k dieser n Objekte in einer Reihe heißt **Variation** ohne oder mit Wiederholung, je nachdem, ob ein Objekt nur einmal in der Anordnung vorkommen kann (dann $k \leq n$) oder mehrfach. Anzahlsymbole : $V_n^{(k)}$ bzw. $V_{wn}^{(k)}$

Analoges Urnenexperiment: Ziehe aus einer Urne mit n unterscheidbaren Kugeln k Kugeln heraus und lege sie in der gezogenen Reihenfolge hin. Bei einer Variation mit Wiederholung, lege jede gezogene Kugel wieder zurück und notiere nur, welche gezogen wurde.

Satz: $V_n^{(k)} = n\,(n-1)\,(n-2)\,\ldots\,(n-k+1) = \dfrac{n!}{(n-k)!}$

$V_{wn}^{(k)} = n^k$

Beweis:

4.5 Kombinationen

4.5.1 Kombination ohne Wiederholung

Beispiel (B5) 6 aus 49

Def.: Gegeben sind n Objekte. Eine Auswahl von k verschiedenen Objekten dieser n Objekte ($k \le n$) ohne Berücksichtigung der Reihenfolge heißt **Kombination ohne Wiederholung**. Anzahlsymbol: $\mathbf{C_n^{(k)}}$

Satz: $C_n^{(k)} = \binom{n}{k} = \frac{V_n^{(k)}}{k!} =$

Herleitung am Beispiel 6 aus 49

Beispiele:

$\binom{n}{0} =$

$\binom{10}{7} = \binom{10}{3} =$

$\dfrac{\binom{500}{200} + \binom{500}{201}}{\binom{501}{201}} = 1$ $\quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ Additionstheorem des Pascalschen Dreieck

Pascalsches Dreieck

4.5.2 Kombination mit Wiederholung

Beispiel (B6) 4 Objekte aus 6 Sorten

Def.:	Gegeben sind n Sorten. Eine Auswahl von k Objekten aus den n Sorten ohne Berücksichtigung der Reihenfolge mit möglicher Wiederholung (d. h. eine Sorte kann mehrfach vertreten sein) heißt **Kombination mit Wiederholung**. Anzahlsymbol: $\mathbf{C_{W_n}^{(k)}}$

Satz: $C_{w_n}^{(k)} = \dfrac{(n-1+k)!}{k!(n-1)!} = \binom{n-1+k}{k}$

Herleitung an einem repräsentativen Beispiel
n = 6 Sorten Obst, k = 4 Objekte

Apf	Bir	Ba	An	Ki	Or

2 Birnen, 1 Orange, 1 Kiwi
vereinfachte Darstellung

Beispiele zu kombinatorischen Problem-Typen

Im Hörsaal C004 sollen im Sommersemester 2009 pro Woche 30 verschiedene Vorlesungen zu je 90 Minuten stattfinden. Wie viele Möglichkeiten gibt es, Sie zu verteilen?
☐ Permutation mit Wiederholung ☐ Permutation ohne Wiederholung
☐ Variation ohne Wiederholung ☐ Variation mit Wiederholung
☐ Kombination ohne Wiederholung ☐ Kombination mit Wiederholung

Im Hörsaal C004 sollen im Sommersemester 2009 pro Woche 5 Vorlesungen Mathematik 1, 4 Vorlesungen "Grundlagen der BWL", 4 Vorlesungen "Programmieren", 4 Vorlesungen "Technische Mechanik", 4 Vorlesungen "Physik 1", 4 Vorlesungen "Physik 2", 3 Vorlesungen "Physik 3" und 2 Vorlesungen "Objektorientierte Programmierung" zu je 90 Minuten stattfinden. Wie viele Möglichkeiten gibt es, Sie zu verteilen?
☐ Permutation mit Wiederholung ☐ Permutation ohne Wiederholung
☐ Variation ohne Wiederholung ☐ Variation mit Wiederholung
☐ Kombination ohne Wiederholung ☐ Kombination mit Wiederholung

Ein Student sollte im 1. Semester laut der Tabelle der SPO 7 Veranstaltungen belegen. Aus persönlichen Gründen will er aber nur 5 Veranstaltungen belegen. Wie viele Auswahlmöglichkeiten hat er?
☐ Permutation mit Wiederholung ☐ Permutation ohne Wiederholung
☐ Variation ohne Wiederholung ☐ Variation mit Wiederholung
☐ Kombination ohne Wiederholung ☐ Kombination mit Wiederholung

Ein Student geht Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag abends in die Kneipe oder Disco. Dabei hat er 12 Lokalitäten zur Auswahl. Wie viele Möglichkeiten hat er, seine Studienwoche zu gestalten?
☐ Permutation mit Wiederholung ☐ Permutation ohne Wiederholung
☐ Variation ohne Wiederholung ☐ Variation mit Wiederholung
☐ Kombination ohne Wiederholung ☐ Kombination mit Wiederholung

Ein Professor führt eine mündliche Prüfung mit 10 Studenten durch. Das Ergebnis fasst er folgendermaßen zusammen: 3 mal sehr gut, 3 mal gut, 2 mal befriedigend, 1 mal ausreichend 1 mal ungenügend. Wie viele verschiedene solcher Zusammenfassungen sind bei 5 Notenstufen möglich?
☐ Permutation mit Wiederholung ☐ Permutation ohne Wiederholung
☐ Variation ohne Wiederholung ☐ Variation mit Wiederholung
☐ Kombination ohne Wiederholung ☐ Kombination mit Wiederholung

Bei der Absolventenfeier werden die besten 2 Studierenden eines Studiengangs mit 35 Absolventen geehrt. Wie viele Möglichkeiten gibt es prinzipiell für den 1. und 2. Platz?
☐ Permutation mit Wiederholung ☐ Permutation ohne Wiederholung
☐ Variation ohne Wiederholung ☐ Variation mit Wiederholung
☐ Kombination ohne Wiederholung ☐ Kombination mit Wiederholung

Bei den Statistik-Übungen sind 85 Studenten gekommen. Prof. Hulin kontrolliert 15 von Ihnen stichprobenartig. Wie viele Möglichkeiten gibt es für die Stichprobe?
☐ Permutation mit Wiederholung ☐ Permutation ohne Wiederholung
☐ Variation ohne Wiederholung ☐ Variation mit Wiederholung
☐ Kombination ohne Wiederholung ☐ Kombination mit Wiederholung

5 Wahrscheinlichkeitstheorie

5.1 Zufallsexperimente

Definition:

Ein **Zufallsexperiment** (ZE) ist ein Versuch,

- der beliebig oft wiederholbar ist,
- bei dem eine bestimmte Menge von Ergebnissen als Ausgang des Versuchs möglich ist, und zwar bei jeder Durchführung die gleiche,
- bei dem aber nicht vorhergesagt werden kann, welches Ergebnis erzielt werden wird.

Beispiele:

- Würfeln mit einem Würfel
- Werfen einer Münze
- Befragen einer Person nach ihrem Wahlverhalten.

Definition:

- Jeder mögliche Ausgang eines Zufallsexperiments heißt **Ergebnis** (**Elementarereignis**); Bezeichnung: ω
- Die Menge aller Ergebnisse wird mit Ω bezeichnet.
- Jede Teilmenge von Ω heißt **Ereignis**.
- Das zu A **komplementäre Ereignis** $\overline{A}$ ist das Ereignis, das aus allen Ergebnissen besteht, die nicht in A vorkommen $=\{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$

Beispiele:

- Beim Würfeln gibt es 6 Ergebnisse: ω_i = „Die Seite mit *i* Punkten liegt oben“
  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- „Würfeln einer geraden Zahl“ = $\{2, 4, 6\} \subset \Omega$ ist ein Ereignis.

Definition:

Ein System $\mathcal{A}$ von Teilmengen von Ω heißt **Ereignisalgebra** oder **σ-Algebra** über Ω, wenn

- $\Omega \in \mathcal{A}$
- $A \in \mathcal{A} \Rightarrow \overline{A} \in \mathcal{A}$
- Ist $A_n, n \in \mathbb{N},$ eine Folge von Elementen aus $\mathcal{A}$, so ist auch $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$

Über einer Ergebnismenge kann es mehrere Ereignisalgebren geben:

Würfeln; $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{A} = 2^{\Omega}$ (Potenzmenge = Menge aller Teilmengen von Ω)

Würfeln; $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{A} = \{\{\}, \Omega, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}\}$

Dagegen ist $\mathcal{A} = \{\{\}, \Omega, \{1, 3\}, \{2\}, \{1, 2, 3\}\}$ keine Ereignisalgebra. Warum nicht?

5.2 Laplace-Wahrscheinlichkeiten

Wahrscheinlichkeit ist qualitative Angabe einer Überzeugung:

"Wahrscheinlich wird er morgen kommen."
"Ich bin mir ziemlich sicher, dass ..."
"Es ist kaum anzunehmen, dass ..."

Wunsch in Mathematik: Quantitatives Maß für die Überzeugung.
Nimm ohne Einschränkung den Zahlenbereich von 0 bis 1 mit
0: vollkommen unwahrscheinlich, Ereignis kann nicht eintreten
1: absolut sicher, Ereignis wird garantiert eintreten.

Definition:

Ein Zufallsexperiment habe endlich viele Ergebnisse, d. h. $\Omega = \{\omega_1, \ldots \omega_n\}$. Aus plausiblen Gründen sei anzunehmen, dass alle Ergebnisse die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Dann wird die **(Laplace-)Wahrscheinlichkeit** für jedes Ergebnis berechnet als $p(\omega_i) = \frac{1}{n}$.

Für ein Ereignis $A \subset \Omega$ wird die **Wahrscheinlichkeit** festgelegt als

$$p(A) = \frac{|A|}{n} = \frac{\text{Anzahl der Elemente von A}}{\text{Anzahl der Elemente von } \Omega} = \frac{\text{Anzahl der für A günstigen Fälle}}{\text{Anzahl der möglichen Fälle}}$$

Beispiele:

Münzwurf: p(Kopf) = p(Zahl) = 0,5.

Würfeln: p("gerade Augenzahl")

Bei großen Mengen mit vielen Elementen ist das Abzählen schwierig und wird daher mit Hilfe der **Kombinatorik** berechnet.

Beispiel Lotto: Ereignis "5 richtige": Wie viele Möglichkeiten gibt es, bei 6 gezogenen Kugeln 5 davon auszuwählen und die sechste anders zu wählen?
Stell dir vor, die 6 richtigen Kugeln liegen vor dir. Du brauchst aber nur 5.
Nimm eine der 6 richtigen Kugeln und ersetze sie durch eine falsche.

p("5 richtige") =

5.3 Axiomatische Wahrscheinlichkeitstheorie

Wie kann man Wahrscheinlichkeiten angeben, wenn die Elementarereignisse **nicht** gleichwahrscheinlich sind, z. B. bei unterschiedlich schweren Kugeln im Urnenmodell?

Idee: Rückgriff auf relative Häufigkeiten; führe z. B. den Urnenversuch oft genug aus, die relative Häufigkeit eines Ereignisses wird dann die Wahrscheinlichkeit.

Beispiel: Münzwurf

Experiment von	Münzwürfe n	g(Kopf)	h(Kopf)
Buffeau	4040	2048	0,5080
Pearson (1)	12000	6019	0,5016
Pearson (2)	24000	12012	0,5005

Definitionsversuch von von Mises: $p(A) = \lim_{n\to\infty} h_n(A) = 0,5$?

Dies führt auf Schwierigkeiten. Was heißt hier *lim*?
Wie oft muss man Experiment durchführen?

Daher verzichtet man auf eine Festlegung, wie konkret die Wahrscheinlichkeit ermittelt werden muss. Man gibt nur ein Regelwerk an, welche Eigenschaften Wahrscheinlichkeiten haben müssen. Die Regeln sind analog zu den Gesetzen bei relativen Häufigkeiten.

Definition:

Ein Zufallsexperiment habe die Ergebnismenge Ω. $\mathcal{A}$ sei eine Ereignisalgebra auf Ω. Eine Abbildung $p:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ heißt **Wahrscheinlichkeit** oder **Wahrscheinlichkeitsmaß**, wenn

I. $0 \le p(A) \le 1$ für alle Ereignisse $A \in \mathcal{A}$

II. $p(\Omega) = 1$

III. Sind die Ereignisse $A_1, A_2, \cdots, A_n$ paarweise unvereinbar, d. h. die Schnittmenge von jeweils zwei Ereignissen ist leer, dann gilt $p\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_n\right) = \sum_{i=1}^{n} p(A_n)$. Dies gilt auch für eine unendliche Folge von Ereignissen.

Satz: Für ein Wahrscheinlichkeitsmaß gilt:

a) $p(\{\ \}) = 0$

b) A, B Ereignisse, $A \cap B = \{\ \} \Rightarrow p(A \cup B) = p(A) + p(B)$

c) $p(A) + p(\overline{A}) = 1$

d) A, B Ereignisse: $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

e) A, B Ereignisse, $A \subset B \Rightarrow p(A) \le p(B)$

Beweis:

a) Verwende Axiom II und Axiom III. Setze dazu in Axiom III $A_1 =$

b) Spezialfall von Axiom III

c) Verwende Regel b): $p(A) + p(\overline{A}) =$

d) Setze $C = A \setminus (A \cap B)$

e) Es gilt $B = A \cup (B \setminus \mathrm{A})$. A und $B \backslash A$ sind unvereinbar.

Beispiele:

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Klasse mit 30 Schülern wenigstens 2 Schüler am gleichen Tag Geburtstag haben. Berechne dazu das Komplementärereignis "Alle Schüler haben an verschiedenen Tagen des Jahres Geburtstag" und verwende Regel c).

Für ein medizinisches Experiment werden Personen gesucht, die kurzsichtig sind oder schielen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gehört eine zufällig befragte Person zu dieser Gruppe? A = "kurzsichtig", B = "schielt", p(A) = 0,3; p(B) = 0,05

5.4 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Allgemein: Wahrscheinlichkeit von Ereignis A, wenn man weiß, dass Ereignis B bereits eingetreten ist.

5.4.1 Beispiel: Urne mit 10 Kugeln

Schwarze Kugel	1 Stück	Weiße Kugel	4 Stück
Schwarze Kugel mit Punkten	3 Stück	Weiße Kugel mit Punkten	2 Stück

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für Kugel mit Punkten? $\frac{2+3}{10} = \frac{1}{2}$

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für Kugeln mit Punkten, wenn man weiß, dass eine weiße Kugel gezogen wurde?

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3} = \frac{2:10}{6:10} = \frac{p\ (\text{"}weiß\text{"}\ \ und\ \ \text{"}mit\ \ Punkten\text{"})}{p\ (\text{"}weiß\text{"})}$$

2 = Anzahl „weiß“ und „mit Punkten“
6 = Anzahl „weiß“

Definition:

Seien A und B Ereignisse und $p(B) \neq 0$, dann heißt

$p_B(A) = p(A|B) := \frac{p\ (A \cap B)}{p\ (B)}$ **bedingte Wahrscheinlichkeit** von A unter der Bedingung B.

$p(A)$ = a-prori Wahrscheinlichkeit von A
$p(A|B)$ = a-posteriori Wahrscheinlichkeit von A

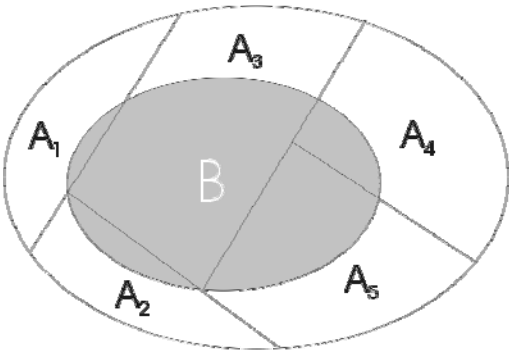
Folgerung:

$p(A \cap B) = p(B) \cdot p(A|B)$
$p(A) \cdot p(B|A)$

Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit

B sei Ereignis. $A_1, A_2, \ldots A_n$ seien paarweise unvereinbare (disjunkte) Ereignisse, die zusammen Ω ergeben. $\Omega = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$

Dann gilt: $p(B) = \sum_{i=1}^{n} p(B|A_i) \cdot p(A_i)$



p (B) = + + + +

$p(B) = p(B|A_1) \cdot p(A_1) + p(B|A_2) \cdot p(A_2) + (B|A_3) \cdot p(A_3) + (B|A_4) \cdot p(A_4) + p(B|A_i) \cdot p(A_5)$

Beispiel: Urne (siehe oben)

p („mit Punkten“) = p („mit Punkten“|“schwarz“) · p („schwarz“) +
p („mit Punkten“|“weiß“) · p („weiß“)

Beispiel: Firma mit 3 Werken

Werk 1	3 % Ausschuss	Produktion: 10 000 Stück
Werk 2	2 % Ausschuss	Produktion: 20 000 Stück
Werk 3	5 % Ausschuss	Produktion: 5 000 Stück

Ereignis B = "Zufällig herausgegriffenes Stück ist Ausschuss."

Beweis: Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit

Satz von Bayes:

$A_1, A_2, \ldots A_n$ sind paarweise unvereinbare (disjunkte) Ereignisse, $\Omega = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$;

B ist Ereignis mit p (B) > 0. Dann gilt:

$$P(A_i | B) = \frac{p(B|A_i) \cdot p(A_i)}{\sum_{j=1}^{n} p(B|A_j) \cdot p(A_j)} \quad \text{für beliebige } i, j \in \{1, 2, \ldots n\}.$$

Beispiel: Firma mit 3 Werken (siehe oben)
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Werkstück im Werk 3 hergestellt wurde, wenn es Ausschuss ist?

A_i: Stück im Werk i hergestellt, $i \in \{1, 2, 3\}$
B : Stück ist Ausschuss

Beweis: Satz von Bayes

Beispiel Spam-Erkennung:

Einfache Version: Es werden nur einzelne Wörter betrachtet.

Lernphase: 1000 E-Mails werden manuell klassifiziert.
Ergebnis: 200 Ham-Mails, 800 Spam-Mails

"Viagra" kommt in Ham-Mails 1 mal vor

p("Viagra" kommt vor | Ham-Mail) =

"Viagra" kommt in Spam-Mails 300 mal vor

p("Viagra" kommt vor | Spam-Mail) =

Eine neue Mail kommt herein, sie enthält "Viagra". Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Spam-Mail handelt?

p(Mail ist Spam | "Viagra" kommt vor) =

Beispiel: "Ist eine HIV Reihenuntersuchung sinnvoll?"

Ereignisse:

- HIVP = Person ist HIV-positiv
- TP = HIV-Test ist positiv
- TN = $\overline{TP}$ = HIV-Test negativ

gegeben:

- p(HIVP) = 1/10000 = 0,0001
- p(TP | HIVP) = 0,999 (Bei HIV-positiven Personen macht der Test extrem wenig Fehler)
- p(TN | $\overline{\text{HIVP}}$) = 0,99 (Bei HIV-negativen Personen macht der Test wenig Fehler, nur 1%)

gesucht:
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich mit HIV infiziert zu sein, wenn der Test positiv ist?

p(HIVP | TP) =

Beispiel:
Während eines Besuches bei einer Familie mit zwei Kindern geht eines der Kinder, ein Mädchen, durchs Wohnzimmer. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das andere Kind auch ein Mädchen ist?

Frage: Wie sieht Ω aus?

1. Ansatz: Ω = { TT; SS; TS } mit p(TT) = ¼, p(SS) = ¼ und p(TS) = ½ .
Nachteil: die Elementarereignisse sind nicht gleichwahrscheinlich.

2. Ansatz: Paare der Kinder nach Alter sortiert.
Ω = { TT; TS; ST; SS } mit p(TT) = ¼, p(TS) = ¼, p(ST) = ¼ und p(SS) = ¼

p (TT) = ¼ ohne Vorwissen

Ereignis E = „Eines der beiden Kinder geht durch das Zimmer und ist ein Mädchen“

Ereignis F = „Mindestens ein Kind der Familie ist eine Tochter“

Welches Ereignis, E oder F, ist oben gemeint?

Gesucht: p (TT | E) = ? p (TT | F) = ?

1. Lösung durch abzählen:

Kind1	Kind2	gesehen	Ereignis E	Ereignis F	Ereignis TT
T	T	T			
T	S	T			
S	T	S			
S	S	S			
T	T	T			
T	S	S			
S	T	T			
S	S	S			

p (TT | E) = $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ p (TT | F) = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

2. Lösung durch den Satz von Bayes

Beispiel:
Wie groß ist die WS eine zwei zu würfeln, wenn man schon weiß, dass eine gerade Zahl gewürfelt wurde? („gerade Zahl“ → G)

$p(2 \mid G) = \frac{1}{3}$ gemäß Abzählregel

$A_i = \omega_i$ = „Zahl i gewürfelt“ $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Definition:

A, B seien Ereignisse

A ist **unabhängig** von B, wenn gilt: $p(A) = p(A \mid B)$

Dann gilt auch: $p(B) = p(B \mid A)$

Folgerung:

$$\left.\begin{array}{l} \text{Es gilt } p(A \cap B) = p(A \mid B) \cdot p(B) \\ \text{A unabhängig von B } \Rightarrow p(A \mid B) = p(A) \end{array}\right\} p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B)$$

Erweiterung auf viele Ereignisse:

$A_1, A_2, \ldots, A_k$ seien Ereignisse.
Diese heißen unabhängig, wenn für jede Teilmenge daraus
$A_{i1}, A_{i2}, \ldots, A_{il}$; $2 \le l \le k$ gilt:
$p(A_{i1} \cap A_{i2} \cap \ldots \cap A_{il}) = p(A_{i1}) \cdot p(A_{i2}) \cdot \ldots \cdot p(A_{il})$

Beispiel:

7120 Befragte in Stuttgart.	Davon 1050	Jahresgehalt > 40.000 €
3000 Befragte in Ravensburg.	Davon 410	Jahresgehalt > 40.000 €

„Gehalt > 40.000 €“ (Ereignis G4) unabhängig von „Wohnort Stuttgart“ (Ereignis S)?

6 Zufallsvariable und Verteilungen

6.1 Zufallsvariable

Vergleiche Merkmale bei Stichprobe

Wiederholung
- Beobachte Merkmal X bei Zufallsexperiment (→ ZE)
- Suche passendes Ω
- Bestimme relative Häufigkeiten
- Wenn die Stichprobe groß genug ist, dann kann aus den rel. Häufigkeiten auf die tatsächliche Wahrscheinlichkeit (→ WS) geschlossen werden

Definition:

Sei Ω eine Menge von Ergebnissen bei ZE.
Eine Abbildung X: $\Omega \to \mathbb{R}^n$ heißt **Zufallsvariable**, wenn das Urbild eines Quaders im $\mathbb{R}^n$ ein Ereignis ist, d. h. eine Teilmenge von Ω.

n=1 Quader = Intervall
n=2 Quader = Rechteck
n=3 Quader = Quader
n>3 Hyperquader

Bedeutung für n = 1:
$X^{-1}([a,b]) = \{\omega \in \Omega : a \le X(\omega) \le b\}$

Beispiele für Zufallsvariable

(1) Münzwurf

Ω = {Kopf; Zahl}
X (Kopf) = 0 X (Zahl) = 1
$X^{-1}([-3; 100]) = \Omega$
$X^{-1}([-12{,}5; 0{,}5])$ = {Kopf}

(2) Qualitätskontrolle

Eine Firma produziert von einem Produkt Packungen zu je 100 Stück.
Bei der Qualitätskontrolle ergeben sich für jedes Stück zwei Möglichkeiten:
b = brauchbar u = unbrauchbar

Man nimmt nun jeweils 5 Stück heraus und testet sie.

(3) nicht korrekte Zufallsvariable : Würfeln

X(⚀) = 1 X(⚃) = 4 X(Sowohl ⚀ als auch ⚁) = 1,5
X(⚁) = 2 X(⚄) = 5
X(⚂) = 3 X(⚅) = 6

Abbildung X funktioniert, **aber** $X^{-1}([1; 2])$ ist kein Ereignis, da:
{⚀; ⚁; Sowohl ⚀ als auch ⚁} $\not\subset \Omega$
Die Abbildung (Zufallsvariable) X wurde falsch modelliert.

6.2 Diskrete Zufallsvariablen

Definition
Eine Zufallsvariable heißt **diskrete Zufallsvariable**, wenn deren Wertebereich endlich oder abzählbar unendlich ist.

Sei X diskrete Zufallsvariable mit einem Wertebereich $W_X = \{x_1, x_2, x_3, \ldots\}$

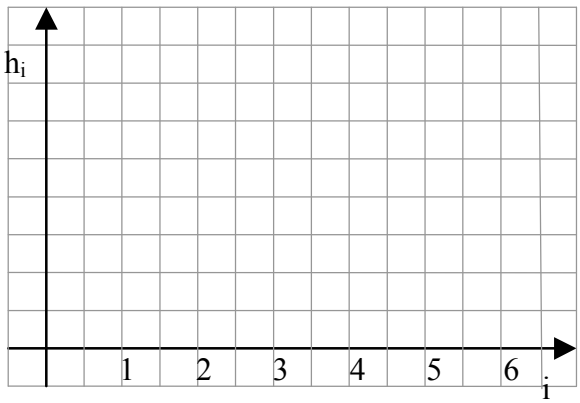
Wahrscheinlichkeiten für die x_i seien bekannt: $p_i = p\,(X = x_i)$
Ist $A \subset W_x$ dann gilt: $p_x\,(A) = \sum_{x_i \in A} p_i$

Definition
Die Funktion $f\,(X) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f_X\,(x) = \begin{cases} p_i \text{ wenn } x = x_i \\ 0 \text{ sonst} \end{cases}$$

heißt **Wahrscheinlichkeitsfunktion** oder **Dichtefunktion** der diskreten Zufallsvariablen X.

Unterschied zwischen der Wahrscheinlichkeitsfunktion
und empirischer Dichte mit rel. Häufigkeiten



□ Versuch 1
1.000 mal Würfeln

○ Versuch 2
1.000 mal würfeln

x Wahrscheinlichkeitsfunktion

Definition

Die Funktion $p_X : 2^{W_X} \rightarrow [0; 1]$

(2^{W_X} = Potenzmenge des Wertebereiches = Menge aller Teilmengen von W_X)

mit $p_X(A) = \sum_{x_i \in A} f_X(x_i)$ heißt **Verteilung** der diskreten Zufallsvariablen X.

Definition

Die Funktion $F_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $F_X(x) = p(X \leq x) = \sum_{x_i < X} f_X(x_i)$

heißt **Verteilungsfunktion**.

Beispiel:

Mit WS $p \in]0; 1[$ sind am späten Vormittag alle frei zugänglichen Plätze der Rechnerlabore belegt. Ein Student S versucht maximal n mal einen freien Platz zu bekommen. Scheitern alle Versuche gibt er frustriert auf.

Ω = ?

ω_{n+1} = „S findet bei allen n Versuchen keinen freien Platz“

ω_i = „S findet beim i-ten Versuch einen freien Platz“, i = 1,2,3,…, n

Frage: Wie viele Versuche braucht ein Student im Durchschnitt bis er einen Platz bekommt (bzw. aufgibt)?

Definition:

Der **Erwartungswert** einer diskreten Zufallsvariablen (→ ZV) X ist

$E(X) = \sum_{x_i \in W_X} x_i \cdot f_X(x_i)$ ← p_i

$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x_i \in W_X} (x_i - E(X))^2 \cdot f_X(x_i)$

heißt **Varianz** der ZV X.

Satz:

Der Erwartungswert ist linear. X sei ZV. Neue ZV $Z := a \cdot X + b$; $a, b \in \mathbb{R}$.
Dann gilt:
$E(Z) = a \cdot E(X) + b$
Für die Varianz gilt:
$\mathrm{Var}(Z) = a^2 \cdot \mathrm{Var}(X)$

Beispiel: Student und Labor

Wie oft kommt der Student im Durchschnitt zum Labor?
Passe X an: $X(\omega_{n+1}) := 3$, da der Student beim Abbruch nicht n+1 mal zum Labor geht, sondern nur n mal.

Man erwartet, dass der Student mal zum Labor geht.

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{i=1}^{3} (x_i - E(X))^2 \cdot f_X(x_i)$$

$$= \left(3 - \frac{14}{8}\right)^2 \cdot \frac{1}{8} + \left(1 - \frac{14}{8}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} + \left(2 - \frac{14}{8}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} + \left(3 - \frac{14}{8}\right)^2 \cdot \frac{1}{8}$$

$$= 0{,}6875$$

Wie spät ist es im Schnitt, wenn der Student einen Platz bekommt oder die Suche abbricht und er die Suche um 9:00 Uhr beginnt und 20 Minuten zwischen 2 Versuchen liegen?

6.3 Spezielle diskrete Verteilungen

6.3.1 Gleichverteilung

Beispiel: Würfeln

$W_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $\qquad n = |W_X| = 6$

$f_X(i) = \frac{1}{6} = \frac{1}{n}$ $\qquad$ für $i = 1, 2, \ldots 6$

Definition:

Jede Verteilung mit einer Dichte

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{für } x \in W_X \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\text{wenn } |W_X| = n)$$

heißt **Gleichverteilung**.

Es gilt: $E(X) = \frac{1}{n} \sum_{x \in W_X} x$

Speziell für $W_X = \{1, 2, 3, \ldots n\}$ gilt:

$$E(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} i = \frac{1}{n} \frac{n\ (n+1)}{2} = \frac{(n+1)}{2}$$

6.3.2 Bernoulli- Verteilung

Die Verteilung einer ZV mit nur 2 Werten heißt Bernoulli- Verteilung

z.B.
$$\left.\begin{array}{lll} \textit{brauchbar} & - & \textit{unbrauchbar} \\ \textit{Kopf} & - & \textit{Zahl} \\ \textit{wahr} & - & \textit{falsch} \end{array}\right\} \rightarrow \{0, 1\} = W_X$$

Sei $p = p(X=1)$ für $W_X = \{0, 1\}$

Dann ist $f(x) = \begin{cases} p & \textit{für } x = 1 \\ 1-p & \textit{für } x = 0 \\ 0 & \textit{sonst} \end{cases}$

$$E(X) = \sum_{x \in W_X} x \cdot f(x)$$

Var (X) =

6.3.3 Binomialverteilung

Das Bernoulli- Experiment wird n mal durchgeführt. z.B. 4-facher Münzwurf
$\Omega = \{(0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0), \ldots (1, 1, 1, 1)\}$

Sei p die Wahrscheinlichkeit für eine "1" bei einem Münzwurf und $q = 1 - p$ die Wahrscheinlichkeit für "0".

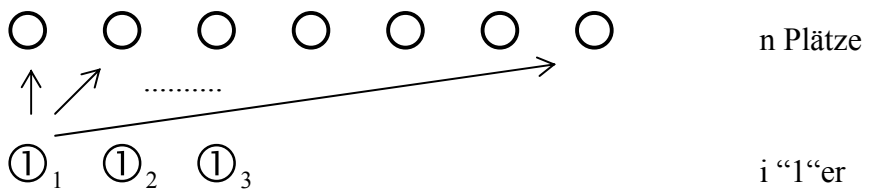
ZV $X(\omega)$ = "Anzahl von '1' in ω" z.B. (0, 0, 1, 0)
$X(0, 0, 1, 0) = 1$
Ws von $(0, 0, 1, 0) = q \cdot q \cdot p \cdot q = q^3 \cdot p$

Die Wahrscheinlichkeit einer Kombination mit i "1" und n – i "0" ist $q^{(n-i)} \cdot p^i$

Für X = 1 gibt es 4 Ergebnisse, da die "1" an 4 Stellen sein kann
$p(X = 1) = 4 \cdot q^3 \cdot p$
Allgemein für n, i : $\binom{n}{i} = \frac{n!}{(n-i)! \cdot i!}$

Wiederholung (siehe Kapitel 3: Kombinatorik)**:**

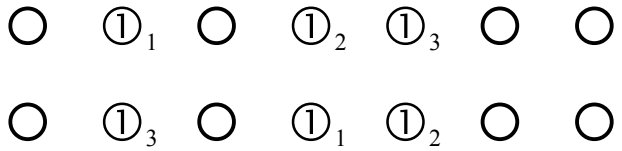
Wie viele Möglichkeiten gibt es, i "1" auf n Plätze zu verteilen?



n Plätze

i "1"er

Kennzeichne die "1"er durch Nummern 1 bis i. d.h. unterscheide



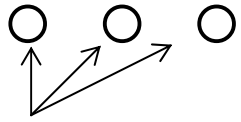
von

Dann	hat	"1"$_1$	n	Möglichkeiten
	und	"1"$_2$	n - 1	Möglichkeiten
	und	"1"$_3$	n - 2	Möglichkeiten
	:			
	:			
	und	"1"i	n – i +1	Möglichkeiten

Also gibt es $n(n-1)(n-2) \cdot \ldots \cdot (n-i+1)$ Möglichkeiten $\left(= \frac{n!}{(n-i)!}\right)$

Nun hebe man die künstliche Unterscheidung wieder auf und identifiziere alle Permutationen (Reihenfolgen) der "1"$_1$ - "1"$_i$

Es gibt i! Permutationen



i - Plätze

1 2 3 i Indizes

1 hat i Möglichkeiten für Platzwahl
2 hat i -1 Möglichkeiten für Platzwahl
:
i hat 1 Möglichkeit für Platzwahl

$\Rightarrow$ i (i – 1) (i – 2) · ... · 2 · 1 = i! Möglichkeiten für verschiedene Reihenfolgen

Von den $\frac{n!}{(n-i)!}$ Anordnungen der i "1" auf n Plätze sind jeweils i! viele gleich. Also gibt es

$\frac{n!}{(n-i)!\,i!} = \binom{n}{i}$ viele Anordnungen von i "1" auf n Plätze.

Definition:

Sei X ZV mit $W_X = \{0, 1, ... n\}$

Die Verteilung von X heißt **Binomialverteilung**, wenn es eine Zahl $p \in [0,1]$ gibt ($q = 1 - p$) und die Dichte die Form hat

$$f(x) = f(x, p, n) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x q^{n-x} & \text{für } x \in \{0,1,...n\} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Koeffizienten $\binom{n}{x}$ sind die **Binomialkoeffizienten**.

Beispiel: $n = 5 \quad p = \frac{1}{2}$

$$f(0) = \binom{5}{0}\left(\frac{1}{2}\right)^0\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 1 \cdot 1 \cdot 0{,}03125 \qquad = 0{,}03125$$

$$f(1) = \binom{5}{1}\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^4 = 5 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}0625 \qquad = 0{,}15625$$

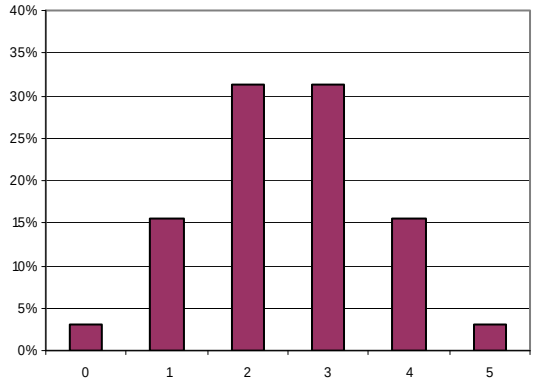
$$f(2) = \binom{5}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10 \cdot 0{,}125 \cdot 0{,}25 \qquad = 0{,}3125$$

$$f(3) = \binom{5}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \cdot 0{,}125 \cdot 0{,}25 \qquad = 0{,}3125$$

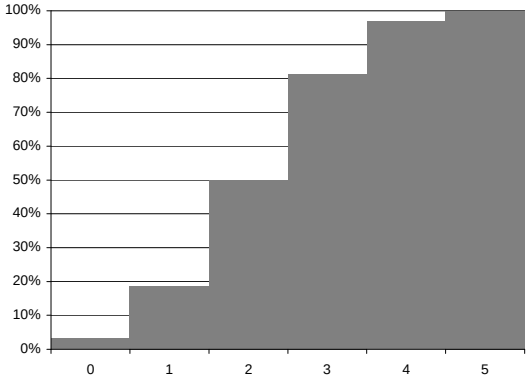
$$f(4) = \binom{5}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^4\left(\frac{1}{2}\right)^1 = 5 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}0625 \qquad = 0{,}15625$$

$$f(5) = \binom{5}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^5\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1 \cdot 0{,}03125 \cdot 1 \qquad = 0{,}03125$$

Dichtefunktion f (x)



Verteilungsfunktion F (x)



Für die **Binomialverteilung** gilt:

$$E(X) = \sum_{x=0}^{n} x \cdot \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot q^{n-x} = \underbrace{n \cdot p}_{E(X)}$$

$$Var(X) = \sum_{x=0}^{n} \left(x - n \cdot p\right)^2 \cdot \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot q^{n-x} = n \cdot p \cdot q$$

Beweis:

6.3.4 Geometrische Verteilung

Anzahl der Versuche bei einer Folge von Bernoulli- Experimenten bis der 1. Erfolg eintritt. (z.B. eine 6 würfeln um bei dem Spiel „Mensch-ärgere-dich-nicht“ rauszukommen)

Definition: Eine Zufallsvariable X ist geometrisch verteilt, wenn Sie folgende **Dichte** hat:

$$f(x) = f(x, p) = \begin{cases} q^x \, p & \text{für } x \in \mathbb{N}_0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Erwartungswert $E(X) = \frac{q}{p}$, **Varianz** $Var(X) = \frac{q}{p^2}$

6.3.5 Hypergeometrische Verteilung

Bei der Binomialverteilung wird ein Bernoulli-Experiment mehrmals durchgeführt mit immer gleicher Wahrscheinlichkeit für die beiden Ergebnisse. Bei einem Urnenexperiment mit z. B. N = 10 Kugeln, davon S = 6 schwarzen und N – S = 4 weißen Kugeln heißt das, dass jede gezogene Kugel wieder zurückgelegt werden muss. Wenn aber die Kugel beim Ziehen "kaputt" geht, z. B. bei Qualitätstests oder bei einer Tombola mit Losen, bekommt man eine andere Verteilung, die hypergeometrische Verteilung.

Urnenmodell: Aus N Kugeln, davon S schwarzen, werden n gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit x schwarze Kugeln zu ziehen?

Zahlenbeispiel:

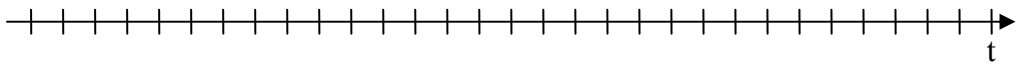
6.3.6 Poisson- Verteilung

Problemstellung: Zufällig kommen Aufträge mit einer gewissen durchschnittlichen Rate an einer Servicestation an, z. B. an einem Drucker. Die Rate ist bekannt, z.B. 5 Druckaufträge/h.

Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem bestimmten Zeitraum (z.B. 1h) gerade x (z. B. x = 2) Aufträge ankommen?

Zufallsvariable X = "Ankünfte in einer bestimmten Zeit"

Zurückführen auf Binomialverteilung: Teile die Zeitspanne in kleine Intervalle auf.



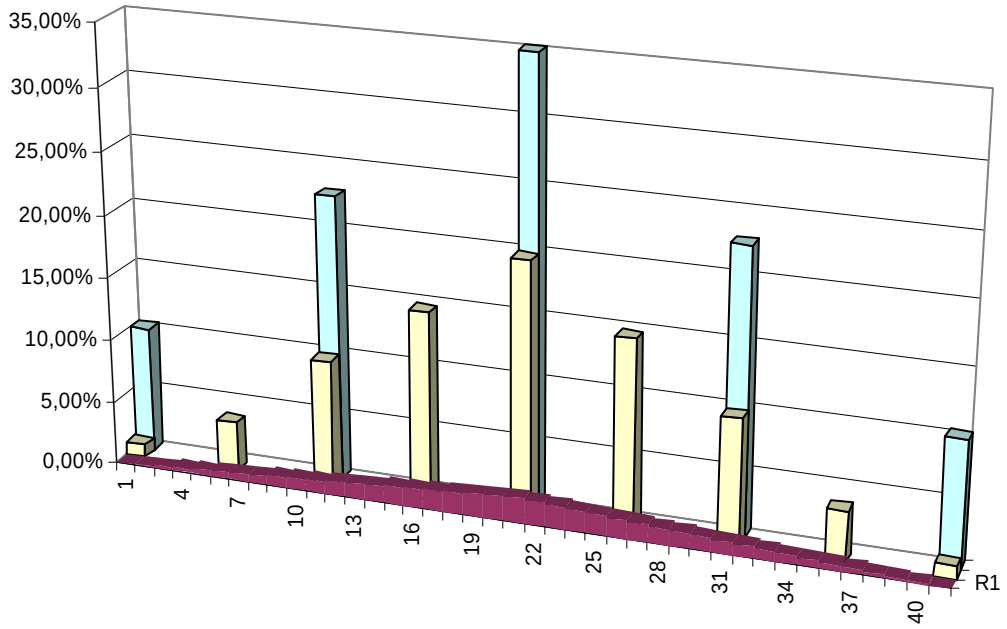
6.4 Stetige Zufallsvariable

Definition:

Eine Zufallsvariable X heißt **stetig**, wenn ihr Wertebereich W_X ein Intervall von $\mathbb{R}$ ist und für die Dichtefunktion und die Verteilungsfunktion muss gelten:

- Die Dichtefunktion ist nie negativ, d. h. $f_X(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$
- $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)du$

Gegenüberstellung diskrete – stetige Zufallsvariable:
Das Merkmal R1 wird zunächst diskret erfasst auf 10 genau (hinterste Reihe), Summe ist 1; dann wird verfeinert auf 5 Einheiten genau (mittlere Reihe) diskret, Summe ist 1; verfeinert man immer weiter, erhält man eine stetige Dichte (vordere Reihe), Fläche ist 1.



Eigenschaften einer Verteilungsfunktion einer **stetigen** Zufallsvariable:

- F_X monoton wachsend
- $\lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \qquad \lim\limits_{x \to \infty} F_X(x) = 1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx$
- $p(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$
- $p(X = a) = \int_a^a f_X(x)\,dx = 0$

Definition: X ist stetige ZV

$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x)\,dx$ (vgl. $\sum_{x \in W_X} x \cdot f_X(x)$ bei diskreter Zufallsvariable)

heißt **Erwartungswert** von X

$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 \cdot f_X(x)\,dx$ heißt **Varianz** von X

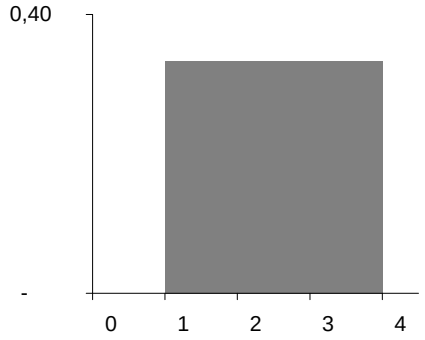
Satz:
$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$ (Beweis siehe Übung)

6.5

6.6 Spezielle stetige Verteilungenen

6.6.1 Gleichverteilung (Rechteckverteilung)

Dichte $f(x) = f(x, a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{für } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$



Berechnung des Erwartungswertes der Gleichverteilung:

Erwartungswert: $E(X) = \frac{a+b}{2}$ **Varianz**: $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

6.6.2 Normalverteilung

Die Normalverteilung ist die häufigste Verteilung in der Praxis.
Beispiele: zufällige Messabweichung bei physikalischer Messung
Normgröße bei Werkstücken
Körpergröße bei Menschen

Definition:

Sei X eine stetige Zufallsvariable mit dem Wertebereich $W_X = \mathbb{R}$ und den Parametern $\mu \in \mathbb{R}$ und $\sigma \in \mathbb{R}^+$. X heißt **normalverteilt**, wenn die Dichte die Form hat

$$f(x, \mu, \sigma) = \varphi(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Die Verteilungsfunktion ist dann:

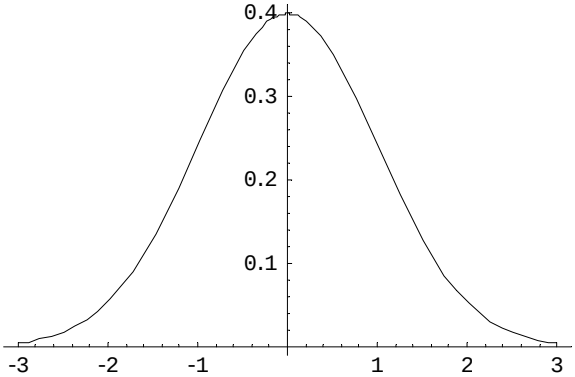
$$\Phi(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}}\, du$$

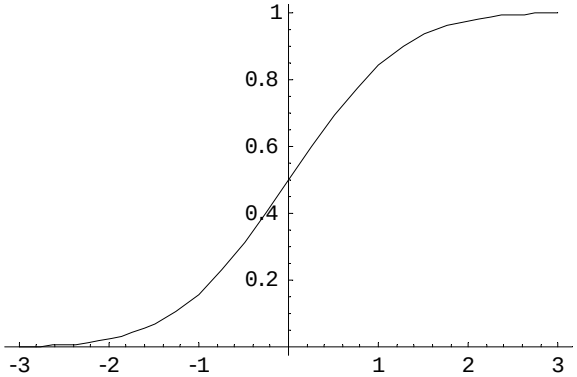
$E(X) = \mu$ $\quad$ $Var(X) = \sigma^2$

Standardnormalverteilung: $\mu = 0$, $\sigma = 1$

$$\Rightarrow \Phi(x) = \Phi(x, 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{u^2}{2}}\, du$$

Ist X μ, σ normalverteilt, dann ist $Y := \frac{X-\mu}{\sigma}$ standardnormalverteilt.





Graphen der Dichtefunktion und der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung

Aufgabe: ZV Körpergröße Männer in D ist normalverteilt mit $\mu = 180$ und $\sigma=10$. Wie groß ist die WS, dass ein zufällig gewählter Mann größer als 190 cm ist.

6.6.3 Exponentialverteilung

Die Exponentialverteilung ist ein Modell für die Lebensdauer von Produkten. Sie ist das stetige Pendant zur geometrischen Verteilung.

Dichte $f(x) = f(x, \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$ für $x \geq 0$

Erwartungswert $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ **Varianz** $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

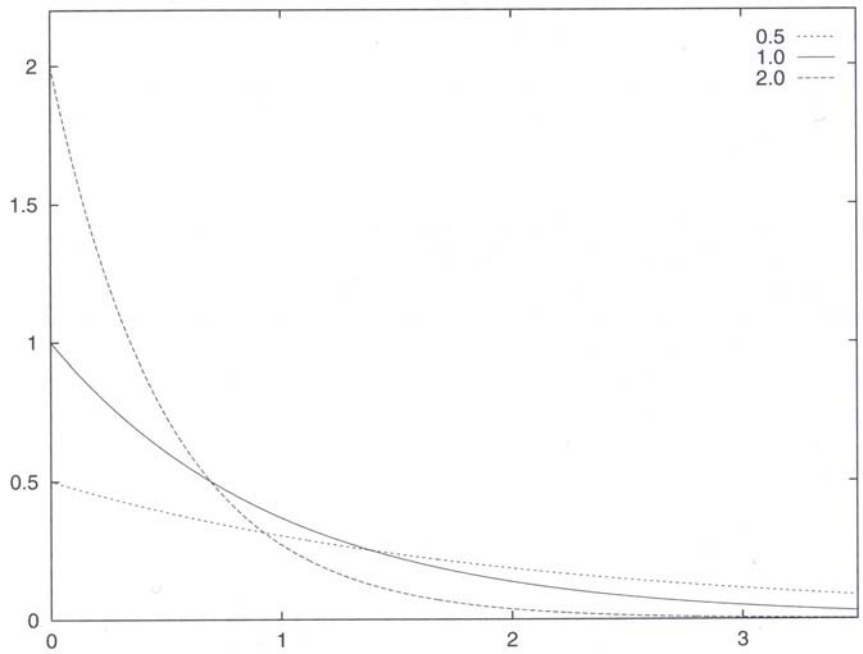


Bild 3.3: $f(x; \lambda)$ für $\lambda \in \{0.5, 1, 2\}$.

7 Induktive Statistik: Schätzen und Testen

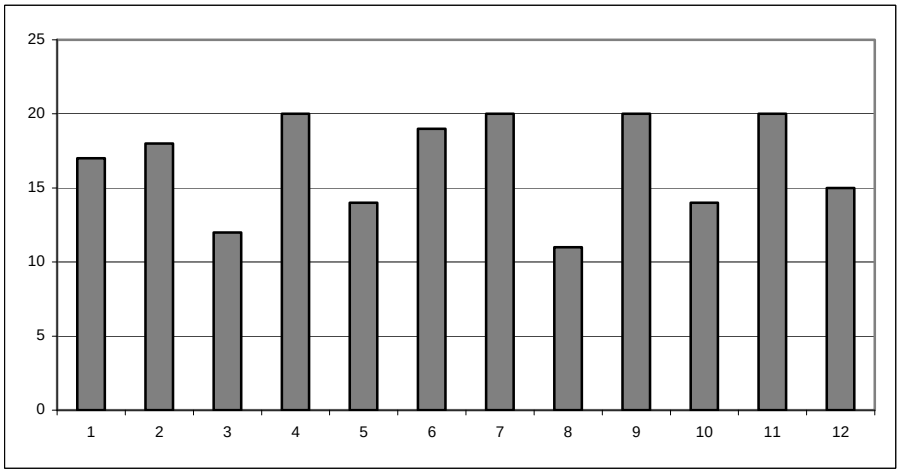
Erste Aufgabe: Parameterschätzung

Beobachte ZV X
Der Verteilungstyp von X ist bekannt oder plausibel z.B. Normalverteilung
Unbekannt sind Parameter z.B. μ, σ^2
Diese sollen durch die Stichprobe geschätzt werden.

7.1 Schätzfunktion

Beispiel: Wartezeit an einer bestimmten Ampel mit wenig Verkehr bei roter Ampel.
Vermutung: Gleichverteilung 0s – 120s mit Erwartungswert 60s.

Stichprobe mit 200 Messungen



Histogramm der Stichprobe

Berechne Mittelwert $\overline{x} = \frac{1}{200}\sum_{i=1}^{200} x_i = 60{,}165$ s

Wie gut ist die Schätzung?
$\overline{x} \approx E(X)$?
Führe dazu die Stichprobe mehrmals unabhängig durch z.B. 100 Mal.

1.	Stichprobe	(45;	69;	15;	1;	…	119)	$\overline{x}$ = 60,165 s
2.	Stichprobe	(35;	27;	111;	81;	…	17)	$\overline{x}$ = 58,3 s
:	:							:
:	:							:
100.	Stichprobe	(12	118:	100;	65;	…	58)	$\overline{x}$ = 59,2 s
ZV		X_1	X_2	X_3	X_4	…	X_{200}	

Kopien von X

Die 100 Stichproben sind die Realisierung eines Zufallsvektors $\vec{X} = (X_1, X_2, \ldots X_{200})$ wobei die X_i als Kopien von X die gleiche Verteilung haben. Man verwendet Kopien von X, um aufzuzeigen, dass die einzelnen Stichprobenwerte unabhängig voneinander ermittelt wurden.

Für $\bar{x}$ berechne bei jeder Stichprobe $\frac{1}{200}\sum_{i=1}^{200} x_i$ ($\bar{x}$ = Stichprobenmittelwert)

Das ist die Realisierung der ZV $\bar{X} = \frac{1}{200}\sum_{i=1}^{200} X_i$

Dies ist eine **Schätzfunktion** $\bar{X}$ für den Erwartungswert E (X). Jedes der 100 $\bar{x}$ ist eine Realisierung von $\bar{X}$.

Frage: Ist $\bar{X} = \frac{1}{200}\sum_{i=1}^{200} X_i$ eine gute Schätzfunktion für E (X)?

Gilt E ($\bar{X}$) = E (X)?
Antwort: ja

Die Schätzfunktion $\bar{X}$ hat als Erwartungswert des zu schätzenden Wertes E (X)

Die Schätzfunktion $\bar{X}$ für E (X) ist **erwartungstreu**.

Allgemein ist jede Funktion U = g (X_1, X_2, ... X_n) eine Schätzfunktion für einen Parameter a einer Verteilung X, wenn a nicht in g vorkommt. U ist erwartungstreu, wenn E (U) = a

7.2 Die Maximum-Likelihood-Methode

Wie bekommt man eine Schätzfunktion für einen beliebigen Parameter a einer Verteilung?

Bei E (X) war es einfach.

Sei X eine ZV mit der Dichte f (x, a)

Für die Stichprobenfunktion $\vec{X} = (X_1, X_2, \ldots X_n)$ gilt die Dichte $L(\vec{x}, a) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i, a)$

Produkt, da die X_i unabhängig

Nehmen wir an a sei bekannt. Dann bedeutet L ((x_1, x_2, ... x_n), a) die Wahrscheinlichkeit, die konkrete Stichprobe (x_1, x_2, ... x_n) zu erhalten.

Maximum-Likelihood-Methode:

Suche bei gegebener Stichprobe das a, bei dem L ((x_1, x_2, ... x_n), a) am größten ist.
Dazu wird die Funktion L nach a abgeleitet (partielle Ableitung) und dann die Nullstellen der Ableitung gesucht.

Beispiel (1) Bernoulli Verteilung

Der Fernsehsender TVS will die Einschaltquote für den Film „Expedition ins Unendliche“ ermitteln.

Die ZV X mit 2 Werten wird definiert:
1: Film mindestens 30 Minuten gesehen
0: sonst

E (X) = p ist nicht bekannt und soll durch eine Stichprobe ermittelt werden.
z.B. n = 200
Die Schätzfunktion für E (X) kennen wir bereits aus 7.1: E (X) = p = $\overline{x}$

Liefert die Maximum-Likelihood-Methode die gleiche Schätzfunktion?

Beispiel (2)

Ein Hersteller von LI-Akkus soll sicherstellen, dass mindestens 90% der Akkus mindestens 2 Jahre halten.

Angenommen wird eine Exponentialverteilung $f(x,\lambda) = \lambda \cdot e^{-\lambda x_i} \quad für\ x > 0$

Wie groß ist λ?

Schätzfunktion für λ:

7.3 Testen von Hypothesen

Ein einführendes **Beispiel** siehe Vorlesung

7.3.1 Testverlauf

1. Sei X eine Zufallsvariable. Stelle eine Aussage für X auf (= Hypothese)
   z.B. „Der Erwartungswert der Größenverteilung X ist 1,72 m“
   oder „90 % der gefertigten Akkus sind nach 2 Jahren noch funktionsfähig“.

2. Lege die **Irrtumswahrscheinlichkeit** fest, mit der die Aussage nicht getroffen werden soll. Dazu definiere $\alpha \in \left]0, 1\right[$ z.B. $\alpha = 0{,}05$

   $1 - \alpha$ heißt **Sicherheitswahrscheinlichkeit** z.B. 0,95

3. Berechne die Grenzen g_u und g_o (bei symmetrischen Tests) in denen die beobachtete Größe liegen muss, damit die Aussage (= Hypothese) mit der Sicherheit $1 - \alpha$ bestätigt werden kann, d. h. berechne g_u und g_o so, dass $p(g_u \le X \le g_o) = 1 - \alpha \Leftrightarrow$
   $p(X < g_u) + p(X > g_o) = \alpha$. Bei symmetrischen Tests werden die beiden Ablehnungsgereiche gleich aufgeteilt, d. h. berechne g_u und g_o so, dass
   $p(X < g_u) = \frac{\alpha}{2}$ und $p(X > g_o) = \frac{\alpha}{2} \Leftrightarrow F_X(g_u) = \frac{\alpha}{2}$ und $1 - F_X(g_o) = \frac{\alpha}{2} \Leftrightarrow$
   $g_u = F_X^{-1}(\frac{\alpha}{2})$ und $g_o = F_X^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})$ wenn F die Verteilungsfunktion von X ist.

   Alle Stichproben werden auf die Menge $\{0,1\}$ abgebildet.
   $1 \triangleq$ Hypothese stimmt, wenn $g_u \le X \le g_o$
   $0 \triangleq$ Hypothese falsch, wenn $X < g_u$ oder $X > g_o$
   Alle Ergebnisse, die auf 0 abgebildet werden, bilden den **kritischen Bereich** = **Ablehnungsbereich**.

   Der Test macht einen **Fehler 1. Art**, wenn die Hypothese stimmt, der Test sie aber verwirft.
   Der Test macht einen **Fehler 2. Art**, wenn die Hypothese falsch ist, der Test sie aber akzeptiert.

   α kleiner $\rightarrow$ Fehler 1. Art seltener
   Fehler 2. Art häufiger

4. Führe die Stichprobe durch und prüfe, ob das beobachtete Merkmal innerhalb der bei 3. bestimmten Grenzen liegt.
   Wenn ja, nimm die Hypothese an.

Beispiel (1) Gauß-Test

Ein Versandhändler betreibt einen E-Shop im Internet. Der Server ist auf durchschnittlich 20 000 Transaktionen pro Tag ausgelegt.
Angenommen wird eine Normalverteilung für die Anzahl der Transaktionen pro Tag.
Varianz bekannt: $\sigma^2 = 4 \cdot 10^6$

Beobachtet werden 20738 Transaktionen/Tag im Durchschnitt von 16 Tagen.

Frage: Sind die Transaktionen gestiegen oder gesunken? Muss der neue Server mehr oder weniger leisten?

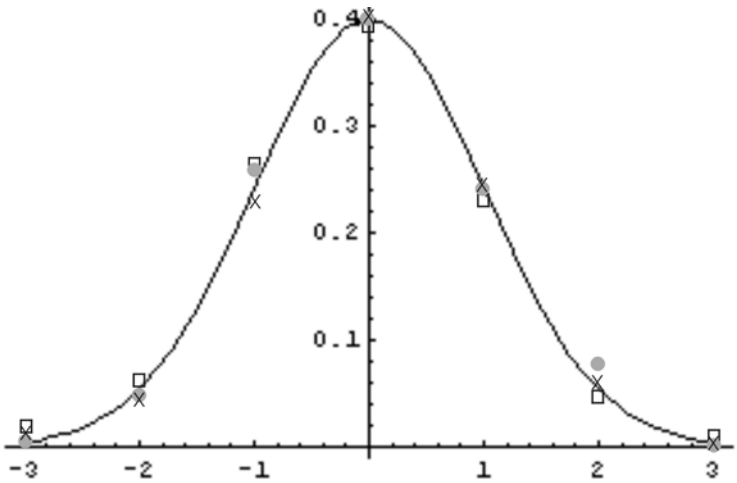
Hypothese: $\mu = 20\,000$ (μ = Erwartungswert der Normalverteilung)

$\alpha = 0{,}05$

Bestimme die Grenzen g.
Zufallsvariable X: Zahl der Transaktionen pro Tag
$\bar{X}$ Zufallsvariable für das Stichprobenmittel

$\bar{X}$ ist auch normalverteilt mit dem Erwartungswert $\mu_{\bar{X}} = 20\,000$ und der Varianz $\frac{\sigma^2}{n}$

Begründung



X normaverteilt

X Stichprobe 1
○ Stichprobe 2
□ Stichprobe 3

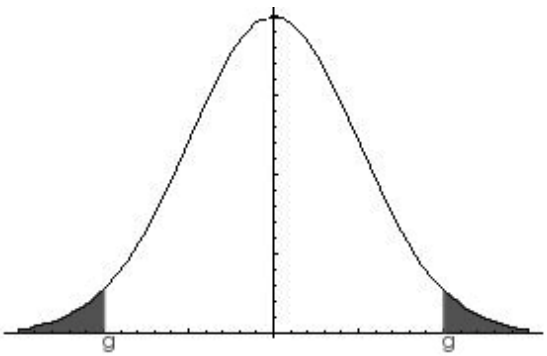
Varianz von $\bar{X}$: $\frac{\sigma^2}{n}$

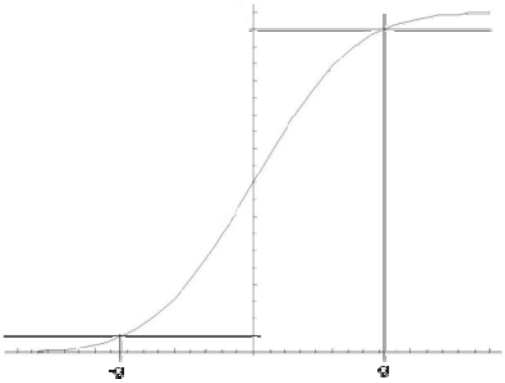
$$\bar{X} = \frac{1}{n}\left(X_1 + X_2 + X_3 + \ldots + X_n\right)$$

Normiere $\bar{X}$ auf Standardnormalverteilung: Testfunktion $T(\bar{X})$

$$\boxed{T(\bar{X}) = \frac{\sqrt{n}}{\sigma}\left(\bar{X} - \mu\right)}$$

Bestimme Grenze g so, dass $\left| T(\bar{X}) \right| > g$ mit Wahrscheinlichkeit von nur $\alpha = 0{,}05$





Verschiebe g solange bis die graue Fläche 5 % erreicht.

Gesucht ist die inverse Funktion der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung.
Geht nicht mit (einfachem) Taschenrechner!
Lösungsmöglichkeiten: Tabelle der Standardnormalverteilung
Computer-Algebra Programm (z.B. Mathematica)

Mit Mathematica erhält man folgende Lösung:

`Quantile [NormalDistribution [0,1],0,025]` = -1,95996 ≈ -1,96 = - g

μ σ

Mit **Excel** geht es ähnlich:
`Norminv (0,025; 0; 1) = -1,959963985` ≈ -1,96 = - g
oder ohne Umrechnung in eine Standardnormalverteilung:
`Norminv (0,025; 20000; 500) = 19020` und
`Norminv (0,975; 20000; 500) = 20980`

Konkrete Werte:

$\bar{x} = 20738$

$$T(\bar{x}) = \frac{\sqrt{16}}{2 \cdot 10^3}\left(20738 - 20000\right) = 1{,}476 < 1{,}96$$

Es gibt keinen Grund die Hypothese zu verwerfen.
n = 36 ⇒ Grenzen enger, Ergebnis genauer

$$T(\bar{x}) = \frac{\sqrt{36}}{2 \cdot 10^3}\left(20738 - 20000\right) = 2{,}214 > 1{,}96$$

Jetzt Hypothese ablehnen!

Beispiel (2)

Zwei Patientengruppen mit jeweils 100 Patienten werden untersucht. Die eine Gruppe bekommt ein neues Medikament verabreicht, die andere Gruppe wird ohne Medikament behandelt. Merkmal X ist die Krankheitsdauer in Tagen.
Annahme X ist normalverteilt mit der Varianz 1 = σ^2

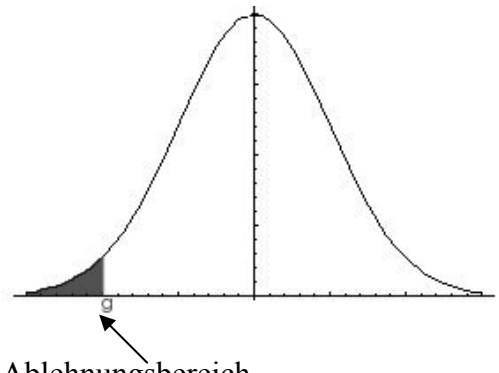
Kopie Z von X für Gruppe <u>ohne</u> Medikament
Kopie Y von X für Gruppe <u>mit</u> neuem Medikament.

Hypothese $\mu_Z \le \mu_Y \Leftrightarrow \mu_Y - \mu_Z \ge 0$ (d.h.„Medikament bringt keine Verbesserung“). Es wird hier ein einseitiger Test durchgeführt, da es egal ist, ob das neue Medikament keine Verbesserung bringt oder gar eine Verschlechterung. In beiden Fällen wird das neue Medikament nicht weiterentwickelt.

Testfunktion $\Delta = \overline{Y} - \overline{Z}$ ist wieder normalverteilt mit $\mu_\Delta = \mu_Y - \mu_Z$ und mit der

Varianz $\sigma_\Delta{}^2 = \sigma_{\overline{Y}}{}^2 + \sigma_{\overline{Z}}{}^2 = 2 \cdot \frac{\sigma^2}{n} = 2 \cdot \frac{1}{100} = \frac{1}{50} = 0,02$

Irrtumswahrscheinlichkeit $\alpha = 0,01$



Ablehnungsbereich

Suche g mit

$$\Phi_\Delta\left(\mu_\Delta = 0; \sigma_\Delta{}^2 = \frac{1}{50}; g\right) = 0,01 \qquad \Leftrightarrow \qquad g_\Delta = \Phi_\Delta{}^{-1}\left(\mu_\Delta = 0; \sigma_\Delta{}^2 = 0,02; 0,01\right)$$

(Mathematica)

`Quantile [NormalDistribution [0,` $\sqrt{0,02}$ `],0,01] =` $-0,3289 \approx -0,33$

(Hat man nur eine Tabelle der Standardnormalverteilung, so muss man die Verteilung von Δ auf die Standardnormalverteilung normieren.)

konkrete Werte

$\overline{z} = 5,5 \qquad \overline{y} = 4,5$

$\Delta(\overline{z}, \overline{y}) = 4,5 - 5,5 = -1 < -0,33$

Die Hypothese muss verworfen werden, die Alternative „Medikament bringt Verbesserung“ wird akzeptiert.

7.4 Zentraler Grenzwertsatz

Bislang wurden für Tests nur normalverteilte Zufallsvariablen betrachtet. Bei anderen Verteilungen versucht man diese auf die Normalverteilung zurückzuführen. Grundlage ist der zentrale Grenzwertsatz.

Satz:

$X_1, X_2, X_3, \ldots X_n$ seien unabhängige Kopien der ZV X mit beliebiger Verteilung, Erwartungswert E (X) und Varianz Var (X).
Die Zufallsvariable $Y_n := X_1 + X_2 + X_3 + \ldots + X_n$ ist **asymptotisch normalverteilt** mit $E(Y_n) = n\,E(X)$ und $Var(Y_n) = n\,Var(X)$

d.h. $\lim_{n \to \infty} F_{Y_n}(x) = \Phi\left(x, n \cdot E(X), n \cdot Var(X)\right)$

Verteilungsfunktion der ZV Y_n — Verteilungsfunktion der Normalverteilung

Unterscheide 2 Aussagen:

- Die Summe von **2** Normalverteilungen mit evtl. **verschiedenem** Erwartungswert ist wieder normalverteilt.
- Zentraler Grenzwertsatz: Bei sehr **vielen identisch** verteilten ZV $X_1, X_2, X_3, \ldots X_n$ ist die Summe normalverteilt, obwohl die $X_1, X_2, X_3, \ldots X_n$ **nicht** normalverteilt sind.

Faustregel:

Wenn sich ein Merkmal aus vielen unabhängigen Merkmalen zusammensetzt, darf man annehmen, dass es normalverteilt ist.

<u>Begründung für zentralen Grenzwertsatz:</u>

siehe Beispiel: Wartezeit an Ampel
Gleichverteilung von 0s und 120s

$$Y_n := \overline{X} = \frac{1}{n}\left(X_1 + X_2 + X_3 + \ldots + X_n\right)$$

Der Mittelwert der Stichprobe vom Umfang n ist eine ZV und zwar $\frac{1}{n}$ mal die Summe von n Kopien der ZV X. Oft wird der Mittelwert einer Stichprobe nahe bei E (X) liegen, selten ein Stück entfernt und fast nie am Rand bei 0s oder 120s. Dies umso seltener, je größer n ist.

$$Var(Y_n) = n \cdot \frac{\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

Anwendung: Test für Binomialverteilung

Bei der Binomialverteilung wird ein Bernoulli-Experiment n mal durchgeführt.

Dichte einer binomialverteilten Zufallsvariablen X: $f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$

$E(X) = n \cdot p, \quad VAR(X) = n \cdot p(1-p)$ (siehe Binomialverteilung)

Gesucht ist p, d.h. Test auf $p = p_0$

Schätzfunktion für p: $\hat{P} = \frac{X}{n}$

Für große n ist $\hat{P}$ ungefähr normalverteilt

Regel für die Größe von n:

Jetzt kann für $\hat{P}$ ein Gauß-Test durchgeführt werden.

$E(\hat{P}) = p, \quad VAR(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n}$

Beispiel: Lieferung von n = 100 Stück 18“ TFT-Bildschirmen wird auf Ausschuss untersucht. Hypothese: Ausschussrate $p \leq 0{,}2$. Irrtumswahrscheinlichkeit $\alpha = 0{,}01$. Die Lieferung enthielt 22 defekte Bildschirme.

Beispiel: Für das Beispiel mit der Wartezeit an der Ampel (Gleichverteilung zwishen 0 und 120 Sekunden) soll ein Test durchgeführt werden. Verkehrsteilnehmer beschweren sich über zu lange Wartezeiten. Daraufhin veranlasst das Landratsamt eine Untersuchung. Die Herstellerfirma der Ampel behauptet, die Ampelphasen seien korrekt eingestellt. Nun wird eine Stichprobe erhoben. Bei einer Messung von 1000 Fahrzeugen wurde ein Mittelwert von 65 Sekunden gemessen. Kann die Hypothese
E(X) = 60 s noch aufrecht erhalten werden mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 90% ?